LEÇON

05

Suites numériques

Suites récurrentes — Majoration, minoration, monotonie — Suites arithmétiques et géométriques — Somme de termes consécutifs

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Utiliser le Raisonnement par récurrence ;
- Etudier une suite numérique (majoration , minoration, monotonie) ;
- Reconnaitre une suite arithmétique ou géométrique et déterminer sa raison et son premier terme ;
- Calculer la somme de n termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique ;
- Reconnaitre une situation de suite arithmétique ou géométrique ;
- Utiliser une suite arithmétique ou géométrique pour résoudre des problèmes.

Recommandations

- On pourra approcher la notion de suite récurrente à travers des situations issues des différentes disciplines ;
- La leçon des suites numériques constituera une occasion pour familiariser les élèves avec l'outil informatique ;
- On saisira cette occasion pour utiliser le raisonnement par récurrence ;
- On traitera les suites récurrentes sans abus.

REPÈRES

La leçon en chiffres

8 h	50 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°3	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Étude analytique du produit scalaire 10 % · Calcul trigonométrique 40 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 5.1 — Prérequis

Raisonnement par récurrence (leçon « Notions de logique ») ; monotonie d'une fonction numérique (leçon « Généralités sur les fonctions ») ; puissances d'un réel ; opérations sur les inégalités ; pourcentages d'évolution.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Généralités sur les suites numériques**
1.1 Notion de suite 1.2 Suites récurrentes

2 **Étude d'une suite**
Majoration, minoration, monotonie

3 **Suites arithmétiques et géométriques**
3.1 Suites arithmétiques 3.2 Suites géométriques

4 **Somme de termes consécutifs**
4.1 Cas arithmétique 4.2 Cas géométrique

PARTIE

1

Généralités sur les suites numériques

Notion de suite numérique
Suites récurrentes

Compter… sans tout dessiner ?



1 carré(s)

4 allumettes

Compter… sans tout dessiner ?



1 carré(s)

4 allumettes



2 carré(s)

7 allumettes

Compter… sans tout dessiner ?



1 carré(s)

4 allumettes



2 carré(s)

7 allumettes



3 carré(s)

10 allumettes

Compter… sans tout dessiner ?



1 carré(s)

4 allumettes



2 carré(s)

7 allumettes



3 carré(s)

10 allumettes



4 carré(s)

13 allumettes

Compter… sans tout dessiner ?



1 carré(s)
4 allumettes



2 carré(s)
7 allumettes



3 carré(s)
10 allumettes



4 carré(s)
13 allumettes

Et pour **50** carrés ? pour **675** carrés ? Dessiner devient impossible : il faut une **formule**.

Activité 5.1 — Des carrés d'allumettes

ACTIVITÉ 5.1 — Des carrés d'allumettes

On aligne des carrés construits avec des allumettes, côte à côte, comme ci-dessous. On note u_n le nombre d'allumettes nécessaires pour construire une rangée de n carrés ($n \geqslant 1$).



$n = 1$ $n = 2$ $n = 3$

Activité 5.1 — Des carrés d'allumettes

ACTIVITÉ 5.1 — Des carrés d'allumettes

On aligne des carrés construits avec des allumettes, côte à côte, comme ci-dessous. On note u_n le nombre d'allumettes nécessaires pour construire une rangée de n carrés ($n \geqslant 1$).



$n = 1$ $n = 2$ $n = 3$

1. Compter u_1, u_2 et u_3 sur la figure, puis calculer u_4 sans dessiner.

Activité 5.1 — Des carrés d'allumettes

ACTIVITÉ 5.1 — Des carrés d'allumettes

On aligne des carrés construits avec des allumettes, côte à côte, comme ci-dessous. On note u_n le nombre d'allumettes nécessaires pour construire une rangée de n carrés ($n \geqslant 1$).



1. Compter u_1, u_2 et u_3 sur la figure, puis calculer u_4 sans dessiner.
2. Combien faut-il d'allumettes pour une rangée de 50 carrés ? Pourquoi le dessin n'est-il plus un bon moyen ? Exprimer u_n en fonction de n en justifiant la formule à partir de la construction.

Activité 5.1 — Des carrés d'allumettes

ACTIVITÉ 5.1 — Des carrés d'allumettes

On aligne des carrés construits avec des allumettes, côte à côte, comme ci-dessous. On note u_n le nombre d'allumettes nécessaires pour construire une rangée de n carrés ($n \geqslant 1$).



1. Compter u_1, u_2 et u_3 sur la figure, puis calculer u_4 sans dessiner.
2. Combien faut-il d'allumettes pour une rangée de 50 carrés ? Pourquoi le dessin n'est-il plus un bon moyen ? Exprimer u_n en fonction de n en justifiant la formule à partir de la construction.
3. Avec exactement 2026 allumettes, peut-on construire une rangée complète en les utilisant toutes ? Et avec 2027 allumettes ?

Activité 5.1 — Des carrés d'allumettes

ACTIVITÉ 5.1 — Des carrés d'allumettes

On aligne des carrés construits avec des allumettes, côte à côte, comme ci-dessous. On note u_n le nombre d'allumettes nécessaires pour construire une rangée de n carrés ($n \geqslant 1$).



$n = 1$ $n = 2$ $n = 3$

1. Compter u_1, u_2 et u_3 sur la figure, puis calculer u_4 sans dessiner.
2. Combien faut-il d'allumettes pour une rangée de 50 carrés ? Pourquoi le dessin n'est-il plus un bon moyen ? Exprimer u_n en fonction de n en justifiant la formule à partir de la construction.
3. Avec exactement 2026 allumettes, peut-on construire une rangée complète en les utilisant toutes ? Et avec 2027 allumettes ?
4. Kenza écrit : « $u_{n+1} = 3n + 1 + 1 = 3n + 2$ ». Calculer correctement u_{n+1}, puis u_{2n}. Quelle erreur Kenza a-t-elle commise ?

Correction — Activité 5.1

CORRECTION — Activité 5.1

1. $u_1 = 4$, $u_2 = 7$, $u_3 = 10$: chaque nouveau carré demande 3 allumettes de plus, donc $u_4 = 13$.

Correction — Activité 5.1

CORRECTION — Activité 5.1

1. $u_1 = 4$, $u_2 = 7$, $u_3 = 10$: chaque nouveau carré demande 3 allumettes de plus, donc $u_4 = 13$.
2. Dessiner 50 carrés est long et source d'erreurs. Une allumette verticale à gauche, puis 3 allumettes par carré (haut, bas, côté droit) : $u_n = 3n + 1$, d'où $u_{50} = 151$.

Correction — Activité 5.1

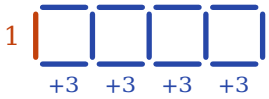
CORRECTION — Activité 5.1

1. $u_1 = 4$, $u_2 = 7$, $u_3 = 10$: chaque nouveau carré demande 3 allumettes de plus, donc $u_4 = 13$.
2. Dessiner 50 carrés est long et source d'erreurs. Une allumette verticale à gauche, puis 3 allumettes par carré (haut, bas, côté droit) : $u_n = 3n + 1$, d'où $u_{50} = 151$.
3. $3n + 1 = 2026$ donne $n = 675$: oui, une rangée de 675 carrés. $3n + 1 = 2027$ donne $n = \frac{2026}{3}$, qui n'est pas entier : non.

Correction — Activité 5.1

CORRECTION — Activité 5.1

1. $u_1 = 4$, $u_2 = 7$, $u_3 = 10$: chaque nouveau carré demande 3 allumettes de plus, donc $u_4 = 13$.
2. Dessiner 50 carrés est long et source d'erreurs. Une allumette verticale à gauche, puis 3 allumettes par carré (haut, bas, côté droit) : $u_n = 3n + 1$, d'où $u_{50} = 151$.
3. $3n + 1 = 2026$ donne $n = 675$: oui, une rangée de 675 carrés. $3n + 1 = 2027$ donne $n = \frac{2026}{3}$, qui n'est pas entier : non.
4. $u_{n+1} = 3(n + 1) + 1 = 3n + 4$ et $u_{2n} = 3 \times 2n + 1 = 6n + 1$. Kenza a calculé $u_n + 1 = 3n + 2$: elle a ajouté 1 au résultat au lieu de remplacer n par $n + 1$.



$u_n = 1 + 3n$

Une suite numérique

REMARQUE 5.1

Dans l'activité 5.1, à chaque entier $n \geqslant 1$ on associe un réel et un seul, u_n : on définit ainsi une *suite numérique*. L'entier n est la position (le rang) ; u_n est la valeur qui occupe cette position.

DÉFINITION 5.1 — Suite numérique

Soit n_0 un entier naturel et $I = \{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant n_0\}$. Une **suite numérique** est une fonction u de I dans $\mathbb{R}$.

Une suite numérique

REMARQUE 5.1

Dans l'activité 5.1, à chaque entier $n \geqslant 1$ on associe un réel et un seul, u_n : on définit ainsi une *suite numérique*. L'entier n est la position (le rang) ; u_n est la valeur qui occupe cette position.

DÉFINITION 5.1 — Suite numérique

Soit n_0 un entier naturel et $I = \{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant n_0\}$. Une **suite numérique** est une fonction u de I dans $\mathbb{R}$.

- Pour $n \in I$, l'image $u(n)$ se note u_n : c'est le **terme d'indice** n (ou de rang n) de la suite.

Une suite numérique

REMARQUE 5.1

Dans l'activité 5.1, à chaque entier $n \geqslant 1$ on associe un réel et un seul, u_n : on définit ainsi une *suite numérique*. L'entier n est la position (le rang) ; u_n est la valeur qui occupe cette position.

DÉFINITION 5.1 — Suite numérique

Soit n_0 un entier naturel et $I = \{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant n_0\}$. Une **suite numérique** est une fonction u de I dans $\mathbb{R}$.

- Pour $n \in I$, l'image $u(n)$ se note u_n : c'est le **terme d'indice** n (ou de rang n) de la suite.
- La suite se note $(u_n)_{n \in I}$ ou $(u_n)_{n \geqslant n_0}$; u_{n_0} est son **premier terme**.

Une suite numérique

REMARQUE 5.1

Dans l'activité 5.1, à chaque entier $n \geqslant 1$ on associe un réel et un seul, u_n : on définit ainsi une *suite numérique*. L'entier n est la position (le rang) ; u_n est la valeur qui occupe cette position.

DÉFINITION 5.1 — Suite numérique

Soit n_0 un entier naturel et $I = \{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant n_0\}$. Une **suite numérique** est une fonction u de I dans $\mathbb{R}$.

- Pour $n \in I$, l'image $u(n)$ se note u_n : c'est le **terme d'indice** n (ou de rang n) de la suite.
- La suite se note $(u_n)_{n \in I}$ ou $(u_n)_{n \geqslant n_0}$; u_{n_0} est son **premier terme**.
- Lorsque u_n est donné directement en fonction de n, on dit que la suite est définie par son **terme général**.

Une suite numérique

REMARQUE 5.1

Dans l'activité 5.1, à chaque entier $n \geqslant 1$ on associe un réel et un seul, u_n : on définit ainsi une *suite numérique*. L'entier n est la position (le rang) ; u_n est la valeur qui occupe cette position.

DÉFINITION 5.1 — Suite numérique

Soit n_0 un entier naturel et $I = \{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant n_0\}$. Une **suite numérique** est une fonction u de I dans $\mathbb{R}$.

- Pour $n \in I$, l'image $u(n)$ se note u_n : c'est le **terme d'indice** n (ou de rang n) de la suite.
- La suite se note $(u_n)_{n\in I}$ ou $(u_n)_{n\geqslant n_0}$; u_{n_0} est son **premier terme**.
- Lorsque u_n est donné directement en fonction de n, on dit que la suite est définie par son **terme général**.



Indices et représentation

REMARQUE 5.2

- Ne pas confondre u_{n+1} (le terme qui suit u_n) et $u_n + 1$. Pour $u_n = 3n + 1$:
  $u_{n+1} = 3(n + 1) + 1 = 3n + 4$, alors que
  $u_n + 1 = 3n + 2$.



Indices et représentation

REMARQUE 5.2

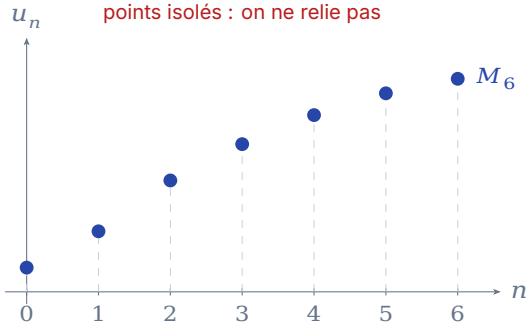
- Ne pas confondre u_{n+1} (le terme qui suit u_n) et $u_n + 1$. Pour $u_n = 3n + 1$: $u_{n+1} = 3(n+1) + 1 = 3n + 4$, alors que $u_n + 1 = 3n + 2$.
- Dans un repère, on représente une suite par les points isolés $M_n(n\,;u_n)$; on ne les relie pas.



Indices et représentation

REMARQUE 5.2

- Ne pas confondre u_{n+1} (le terme qui suit u_n) et $u_n + 1$. Pour $u_n = 3n + 1$: $u_{n+1} = 3(n+1) + 1 = 3n + 4$, alors que $u_n + 1 = 3n + 2$.
- Dans un repère, on représente une suite par les points isolés $M_n(n\,;u_n)$; on ne les relie pas.



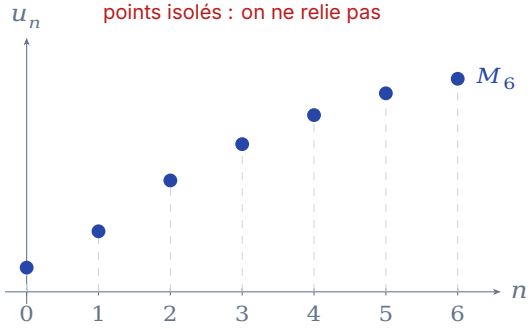
Indices et représentation

REMARQUE 5.2

- Ne pas confondre u_{n+1} (le terme qui suit u_n) et $u_n + 1$. Pour $u_n = 3n + 1$: $u_{n+1} = 3(n+1) + 1 = 3n + 4$, alors que $u_n + 1 = 3n + 2$.
- Dans un repère, on représente une suite par les points isolés $M_n(n\,;u_n)$; on ne les relie pas.

EXEMPLE 5.1

$u_n = \dfrac{1}{n+1}$ définit une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$; $v_n = \sqrt{n-2}$ définit une suite $(v_n)_{n\geqslant 2}$; $w_n = (-1)^n$ définit une suite dont les termes valent alternativement 1 et -1.



Application 5.1

APPLICATION 5.1

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ la suite définie par $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_9.
2. Exprimer u_{n+1}, u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n.
3. Déterminer le plus grand ensemble I de la forme $\{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant n_0\}$ sur lequel chacune des suites suivantes est définie :
   $v_n = \dfrac{1}{n-3}$; $w_n = \sqrt{2n-5}$.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ la suite définie par $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_9.
2. Exprimer u_{n+1}, u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n.
3. Déterminer le plus grand ensemble I de la forme $\{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant n_0\}$ sur lequel chacune des suites suivantes est définie :
   $v_n = \dfrac{1}{n-3}$; $w_n = \sqrt{2n-5}$.

SOLUTION

1. $u_0 = -1$; $u_1 = \frac{1}{2}$; $u_2 = 1$; $u_9 = \frac{17}{10}$.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ la suite définie par $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_9.
2. Exprimer u_{n+1}, u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n.
3. Déterminer le plus grand ensemble I de la forme $\{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant n_0\}$ sur lequel chacune des suites suivantes est définie :
   $v_n = \dfrac{1}{n-3}$; $w_n = \sqrt{2n-5}$.

SOLUTION

1. $u_0 = -1$; $u_1 = \frac{1}{2}$; $u_2 = 1$; $u_9 = \frac{17}{10}$.
2. $u_{n+1} = \dfrac{2n+1}{n+2}$; $u_{2n} = \dfrac{4n-1}{2n+1}$;
   $u_n + 1 = \dfrac{3n}{n+1}$.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

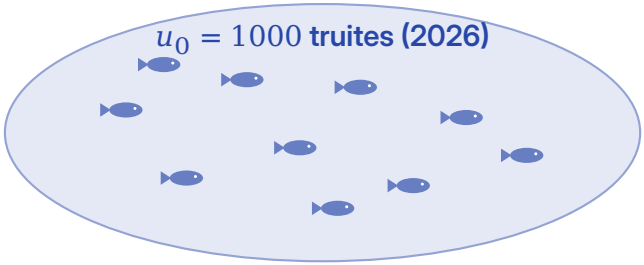
Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ la suite définie par $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_9.
2. Exprimer u_{n+1}, u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n.
3. Déterminer le plus grand ensemble I de la forme $\{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant n_0\}$ sur lequel chacune des suites suivantes est définie :
   $v_n = \dfrac{1}{n-3}$; $w_n = \sqrt{2n-5}$.

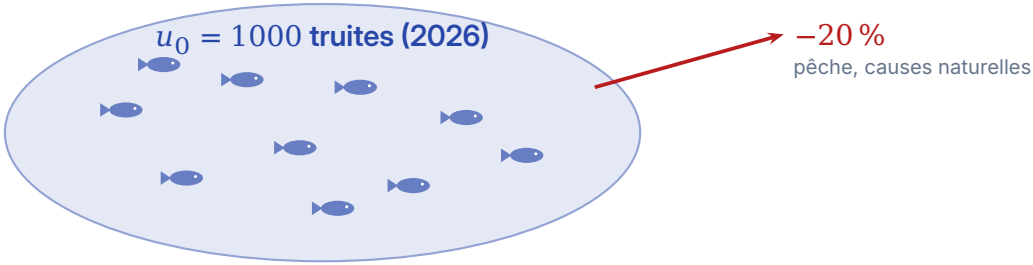
SOLUTION

1. $u_0 = -1$; $u_1 = \frac{1}{2}$; $u_2 = 1$; $u_9 = \frac{17}{10}$.
2. $u_{n+1} = \dfrac{2n+1}{n+2}$; $u_{2n} = \dfrac{4n-1}{2n+1}$;
   $u_n + 1 = \dfrac{3n}{n+1}$.
3. v_n existe pour $n \neq 3$: $I = \{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant 4\}$. w_n existe pour $2n - 5 \geqslant 0$, soit $n \geqslant \frac{5}{2}$:
   $I = \{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geqslant 3\}$.

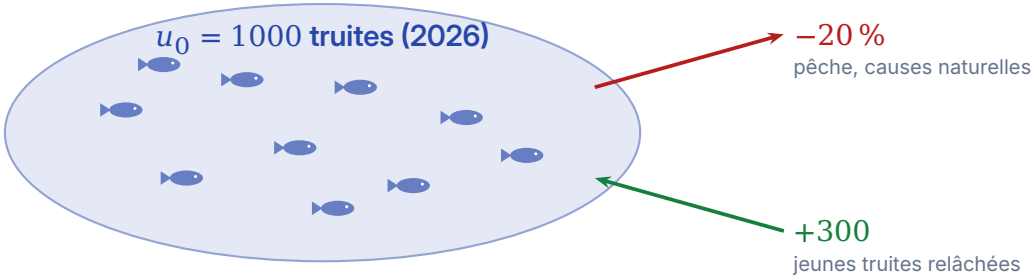
Le lac Dayet Aoua, année après année



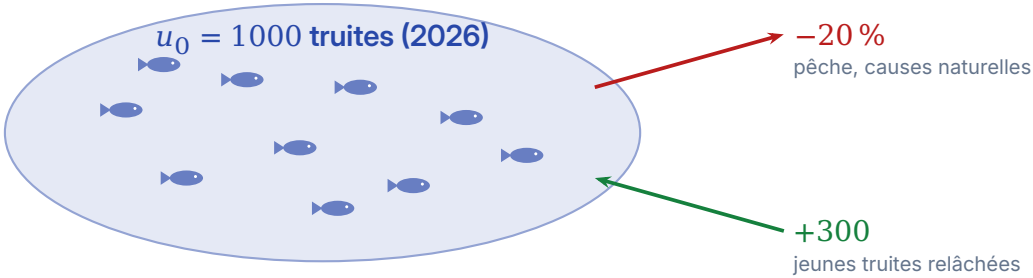
Le lac Dayet Aoua, année après année



Le lac Dayet Aoua, année après année



Le lac Dayet Aoua, année après année



Combien de truites en 2036 ? en 2046 ?

Activité 5.2 — Les truites du lac Dayet Aoua

ACTIVITÉ 5.2 — Les truites du lac Dayet Aoua

En 2026, une association estime à 1000 le nombre de truites du lac Dayet Aoua, près d'Ifrane. Chaque année, la pêche et les causes naturelles font disparaître $20\,\%$ des truites présentes, puis l'association relâche 300 jeunes truites. On note u_n le nombre de truites (donné par ce modèle, éventuellement décimal) en l'année $2026 + n$; ainsi $u_0 = 1000$.

Activité 5.2 — Les truites du lac Dayet Aoua

ACTIVITÉ 5.2 — Les truites du lac Dayet Aoua

En 2026, une association estime à 1000 le nombre de truites du lac Dayet Aoua, près d'Ifrane. Chaque année, la pêche et les causes naturelles font disparaître $20\,\%$ des truites présentes, puis l'association relâche 300 jeunes truites. On note u_n le nombre de truites (donné par ce modèle, éventuellement décimal) en l'année $2026 + n$; ainsi $u_0 = 1000$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.

Activité 5.2 — Les truites du lac Dayet Aoua

ACTIVITÉ 5.2 — Les truites du lac Dayet Aoua

En 2026, une association estime à 1000 le nombre de truites du lac Dayet Aoua, près d'Ifrane. Chaque année, la pêche et les causes naturelles font disparaître $20\,\%$ des truites présentes, puis l'association relâche 300 jeunes truites. On note u_n le nombre de truites (donné par ce modèle, éventuellement décimal) en l'année $2026+n$; ainsi $u_0 = 1000$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Amine affirme : « Le nombre de truites augmente de 100 par an, donc en 2036 il y en aura $1000 + 10 \times 100 = 2000$. » Calculer u_4, puis les différences $u_1 - u_0$, $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$ et $u_4 - u_3$. Que penser de l'affirmation d'Amine ?

Activité 5.2 — Les truites du lac Dayet Aoua

ACTIVITÉ 5.2 — Les truites du lac Dayet Aoua

En 2026, une association estime à 1000 le nombre de truites du lac Dayet Aoua, près d'Ifrane. Chaque année, la pêche et les causes naturelles font disparaître $20\,\%$ des truites présentes, puis l'association relâche 300 jeunes truites. On note u_n le nombre de truites (donné par ce modèle, éventuellement décimal) en l'année $2026 + n$; ainsi $u_0 = 1000$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Amine affirme : « Le nombre de truites augmente de 100 par an, donc en 2036 il y en aura $1000 + 10 \times 100 = 2000$. » Calculer u_4, puis les différences $u_1 - u_0$, $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$ et $u_4 - u_3$. Que penser de l'affirmation d'Amine ?
3. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n. Peut-on calculer u_{10} sans calculer les termes qui le précèdent ?

Activité 5.2 — Les truites du lac Dayet Aoua

ACTIVITÉ 5.2 — Les truites du lac Dayet Aoua

En 2026, une association estime à 1000 le nombre de truites du lac Dayet Aoua, près d'Ifrane. Chaque année, la pêche et les causes naturelles font disparaître $20\,\%$ des truites présentes, puis l'association relâche 300 jeunes truites. On note u_n le nombre de truites (donné par ce modèle, éventuellement décimal) en l'année $2026+n$; ainsi $u_0 = 1000$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Amine affirme : « Le nombre de truites augmente de 100 par an, donc en 2036 il y en aura $1000 + 10 \times 100 = 2000$. » Calculer u_4, puis les différences $u_1 - u_0$, $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$ et $u_4 - u_3$. Que penser de l'affirmation d'Amine ?
3. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n. Peut-on calculer u_{10} sans calculer les termes qui le précèdent ?
4. À l'aide de la calculatrice (touche Ans) ou d'un tableur, calculer u_{10} et u_{20} à l'unité près.

Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

1. $u_1 = 0{,}8 \times 1000 + 300 = 1100$;
   $u_2 = 0{,}8 \times 1100 + 300 = 1180$;
   $u_3 = 0{,}8 \times 1180 + 300 = 1244$.



Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

1. $u_1 = 0{,}8 \times 1000 + 300 = 1100$;
   $u_2 = 0{,}8 \times 1100 + 300 = 1180$;
   $u_3 = 0{,}8 \times 1180 + 300 = 1244$.
2. $u_4 = 0{,}8 \times 1244 + 300 = 1295{,}2$. Différences : 100 ; 80 ; 64 ; $51{,}2$. L'augmentation n'est pas constante : chaque différence vaut $0{,}8$ fois la précédente. Le raisonnement d'Amine est faux et 2000 est très surestimé.



Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

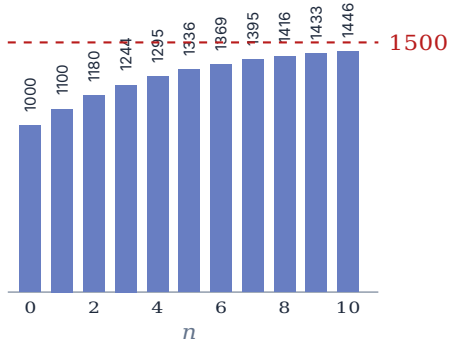
1. $u_1 = 0{,}8 \times 1000 + 300 = 1100$;
   $u_2 = 0{,}8 \times 1100 + 300 = 1180$;
   $u_3 = 0{,}8 \times 1180 + 300 = 1244$.
2. $u_4 = 0{,}8 \times 1244 + 300 = 1295{,}2$. Différences : 100 ; 80 ; 64 ; $51{,}2$. L'augmentation n'est pas constante : chaque différence vaut $0{,}8$ fois la précédente. Le raisonnement d'Amine est faux et 2000 est très surestimé.
3. $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300$. Chaque terme se calcule à partir du précédent : pour obtenir u_{10}, il faut d'abord calculer u_1, u_2, …, u_9.



Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

1. $u_1 = 0{,}8 \times 1000 + 300 = 1100$;
   $u_2 = 0{,}8 \times 1100 + 300 = 1180$;
   $u_3 = 0{,}8 \times 1180 + 300 = 1244$.
2. $u_4 = 0{,}8 \times 1244 + 300 = 1295{,}2$. Différences : 100 ; 80 ; 64 ; $51{,}2$. L'augmentation n'est pas constante : chaque différence vaut $0{,}8$ fois la précédente. Le raisonnement d'Amine est faux et 2000 est très surestimé.
3. $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300$. Chaque terme se calcule à partir du précédent : pour obtenir u_{10}, il faut d'abord calculer u_1, u_2, …, u_9.
4. On tape 1000, puis $0{,}8 \times \text{Ans} + 300$ que l'on répète : $u_{10} \approx 1446$ et $u_{20} \approx 1494$.



Suite définie par récurrence

DÉFINITION 5.2 — Suite définie par récurrence

Soit f une fonction numérique et a un réel. On définit une suite $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ **par récurrence** en donnant :

u_0

Suite définie par récurrence

DÉFINITION 5.2 — Suite définie par récurrence

Soit f une fonction numérique et a un réel. On définit une suite $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ **par récurrence** en donnant :

- son premier terme $u_{n_0} = a$;

u_0

Suite définie par récurrence

DÉFINITION 5.2 — Suite définie par récurrence

Soit f une fonction numérique et a un réel. On définit une suite $(u_n)_{n \geqslant n_0}$ **par récurrence** en donnant :

- son premier terme $u_{n_0} = a$;
- une relation qui permet de calculer chaque terme à partir du précédent : $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \geqslant n_0$.

u_0

Suite définie par récurrence

DÉFINITION 5.2 — Suite définie par récurrence

Soit f une fonction numérique et a un réel. On définit une suite $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ **par récurrence** en donnant :

- son premier terme $u_{n_0} = a$;
- une relation qui permet de calculer chaque terme à partir du précédent : $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \geqslant n_0$.

On dit aussi que (u_n) est une **suite récurrente**.

u_0

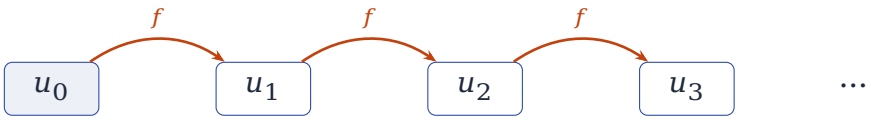
Suite définie par récurrence

DÉFINITION 5.2 — Suite définie par récurrence

Soit f une fonction numérique et a un réel. On définit une suite $(u_n)_{n \geqslant n_0}$ **par récurrence** en donnant :

- son premier terme $u_{n_0} = a$;
- une relation qui permet de calculer chaque terme à partir du précédent : $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \geqslant n_0$.

On dit aussi que (u_n) est une **suite récurrente**.



chaque terme est calculé à partir du précédent

L'outil informatique

REMARQUE 5.3 — Calcul de proche en proche et outil informatique

Pour obtenir u_n, on calcule successivement u_{n_0+1}, u_{n_0+2}, ...: c'est un travail répétitif, que la calculatrice (touche Ans), le tableur ou un petit programme effectuent très bien. Pour la suite de l'activité 5.2 :

L'outil informatique

REMARQUE 5.3 — Calcul de proche en proche et outil informatique

Pour obtenir u_n, on calcule successivement u_{n_0+1}, u_{n_0+2}, ...: c'est un travail répétitif, que la calculatrice (touche Ans), le tableur ou un petit programme effectuent très bien. Pour la suite de l'activité 5.2 :

Tableur

En A2 on écrit 0, en B2 on écrit 1000 ; en A3 : `=A2+1` et en B3 : `=0,8*B2+300`, puis on recopie vers le bas.

A	B
0	1000
1	1100
2	1180
3	1244
⋮	⋮
10	1446,31

L'outil informatique

REMARQUE 5.3 — Calcul de proche en proche et outil informatique

Pour obtenir u_n, on calcule successivement u_{n_0+1}, u_{n_0+2}, ...: c'est un travail répétitif, que la calculatrice (touche Ans), le tableur ou un petit programme effectuent très bien. Pour la suite de l'activité 5.2 :

Tableur

En A2 on écrit 0, en B2 on écrit 1000 ; en A3 : `=A2+1` et en B3 : `=0,8*B2+300`, puis on recopie vers le bas.

A	B
0	1000
1	1100
2	1180
3	1244
⋮	⋮
10	1446,31

Python

```
u = 1000                          # premier terme u0
for n in range(10):               # u1, u2, ..., u10
    u = 0.8*u + 300
print(u)                          # u10 = 1446.31...
```

L'outil informatique

REMARQUE 5.3 — Calcul de proche en proche et outil informatique

Pour obtenir u_n, on calcule successivement u_{n_0+1}, u_{n_0+2}, ...: c'est un travail répétitif, que la calculatrice (touche Ans), le tableur ou un petit programme effectuent très bien. Pour la suite de l'activité 5.2 :

Tableur

En A2 on écrit 0, en B2 on écrit 1000 ; en A3 : `=A2+1` et en B3 : `=0,8*B2+300`, puis on recopie vers le bas.

A	B
0	1000
1	1100
2	1180
3	1244
⋮	⋮
10	1446,31

Python

```
u = 1000                          # premier terme u0
for n in range(10):               # u1, u2, ..., u10
    u = 0.8*u + 300
print(u)                          # u10 = 1446.31...
```

EXEMPLE 5.2

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n - 3$.
Alors $u_1 = 2 \times 1 - 3 = -1$,
$u_2 = 2 \times (-1) - 3 = -5$ et
$u_3 = 2 \times (-5) - 3 = -13$.

Application 5.2

APPLICATION 5.2

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \dfrac{v_n}{1 + v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_1, v_2 et v_3, puis conjecturer l'expression de v_n en fonction de n.

Application 5.2

APPLICATION 5.2

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \dfrac{v_n}{1 + v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_1, v_2 et v_3, puis conjecturer l'expression de v_n en fonction de n.

SOLUTION

1. $u_1 = 1 + 3 = 4$; $u_2 = 2 + 3 = 5$; $u_3 = \frac{5}{2} + 3 = \frac{11}{2}$.

Application 5.2

APPLICATION 5.2

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \dfrac{v_n}{1 + v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_1, v_2 et v_3, puis conjecturer l'expression de v_n en fonction de n.

SOLUTION

1. $u_1 = 1 + 3 = 4$; $u_2 = 2 + 3 = 5$; $u_3 = \frac{5}{2} + 3 = \frac{11}{2}$.
2. $v_1 = \frac{1}{2}$; $v_2 = \dfrac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$; $v_3 = \dfrac{1/3}{4/3} = \frac{1}{4}$.
   Conjecture : $v_n = \dfrac{1}{n+1}$ (démontrée à l'application 5.3).

Exercice 5.1 — Une injection quotidienne

EXERCICE 5.1 — Une injection quotidienne

Un patient reçoit chaque matin une injection de 2 mg d'un médicament. En 24 heures, son organisme élimine $40\,\%$ de la quantité de médicament présente dans le sang. On note q_n la quantité (en mg) présente juste après la $(n+1)$-ième injection ; ainsi $q_0 = 2$.

1. Calculer q_1 et q_2.
2. Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $q_{n+1} = 0{,}6\,q_n + 2$.
3. Calculer q_3 et q_4. Le médecin affirme que la quantité restera toujours inférieure à 5 mg. Pourquoi ces calculs ne suffisent-ils pas à prouver son affirmation ?
4. À l'aide de la calculatrice ou d'un tableur, déterminer le plus petit entier n tel que $q_n > 4{,}9$.

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. $q_1 = 0{,}6 \times 2 + 2 = 3{,}2$; $q_2 = 0{,}6 \times 3{,}2 + 2 = 3{,}92$.

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. $q_1 = 0{,}6 \times 2 + 2 = 3{,}2$; $q_2 = 0{,}6 \times 3{,}2 + 2 = 3{,}92$.
2. Après 24 h, il reste $60\,\%$ de q_n, soit $0{,}6\,q_n$; on injecte ensuite 2 mg : $q_{n+1} = 0{,}6\,q_n + 2$.

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. $q_1 = 0{,}6 \times 2 + 2 = 3{,}2$; $q_2 = 0{,}6 \times 3{,}2 + 2 = 3{,}92$.
2. Après 24 h, il reste $60\,\%$ de q_n, soit $0{,}6\,q_n$; on injecte ensuite 2 mg : $q_{n+1} = 0{,}6\,q_n + 2$.
3. $q_3 = 4{,}352$ et $q_4 = 4{,}6112$ sont inférieurs à 5. Mais on n'a vérifié que quelques jours, alors que l'affirmation porte sur tous les jours (une infinité) : il faut une démonstration (paragraphe 2).

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. $q_1 = 0{,}6 \times 2 + 2 = 3{,}2$; $q_2 = 0{,}6 \times 3{,}2 + 2 = 3{,}92$.
2. Après 24 h, il reste $60\,\%$ de q_n, soit $0{,}6\,q_n$; on injecte ensuite 2 mg : $q_{n+1} = 0{,}6\,q_n + 2$.
3. $q_3 = 4{,}352$ et $q_4 = 4{,}6112$ sont inférieurs à 5. Mais on n'a vérifié que quelques jours, alors que l'affirmation porte sur tous les jours (une infinité) : il faut une démonstration (paragraphe 2).
4. $q_5 \approx 4{,}767$; $q_6 \approx 4{,}860$; $q_7 \approx 4{,}916$. Le plus petit entier est $n = 7$.

PARTIE

2

Étude d'une suite

Majoration, minoration
Monotonie



Activité 5.3 — Le lac ne dépassera jamais 1500 truites ?

ACTIVITÉ 5.3 — Le lac ne dépassera jamais 1500 truites ?

On reprend la suite (u_n) de l'activité 5.2 : $u_0 = 1000$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Salma affirme : « Le nombre de truites ne dépassera jamais 1500. »

Activité 5.3 — Le lac ne dépassera jamais 1500 truites ?

ACTIVITÉ 5.3 — Le lac ne dépassera jamais 1500 truites ?

On reprend la suite (u_n) de l'activité 5.2 : $u_0 = 1000$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Salma affirme : « Le nombre de truites ne dépassera jamais 1500. »

1. Les valeurs calculées dans l'activité 5.2 confirment-elles l'affirmation de Salma ? Le tableur peut-il la prouver pour toutes les années ?

Activité 5.3 — Le lac ne dépassera jamais 1500 truites ?

ACTIVITÉ 5.3 — Le lac ne dépassera jamais 1500 truites ?

On reprend la suite (u_n) de l'activité 5.2 : $u_0 = 1000$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Salma affirme : « Le nombre de truites ne dépassera jamais 1500. »

1. Les valeurs calculées dans l'activité 5.2 confirment-elles l'affirmation de Salma ? Le tableur peut-il la prouver pour toutes les années ?
2. On suppose que, pour un certain entier n, on a $u_n \leqslant 1500$. Montrer qu'alors $u_{n+1} \leqslant 1500$.

Activité 5.3 — Le lac ne dépassera jamais 1500 truites ?

ACTIVITÉ 5.3 — Le lac ne dépassera jamais 1500 truites ?

On reprend la suite (u_n) de l'activité 5.2 : $u_0 = 1000$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Salma affirme : « Le nombre de truites ne dépassera jamais 1500. »

1. Les valeurs calculées dans l'activité 5.2 confirment-elles l'affirmation de Salma ? Le tableur peut-il la prouver pour toutes les années ?
2. On suppose que, pour un certain entier n, on a $u_n \leqslant 1500$. Montrer qu'alors $u_{n+1} \leqslant 1500$.
3. En déduire, à l'aide d'un raisonnement vu dans la leçon de logique, que $u_n \leqslant 1500$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer de même que $u_n \geqslant 1000$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Activité 5.3 — Le lac ne dépassera jamais 1500 truites ?

ACTIVITÉ 5.3 — Le lac ne dépassera jamais 1500 truites ?

On reprend la suite (u_n) de l'activité 5.2 : $u_0 = 1000$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Salma affirme : « Le nombre de truites ne dépassera jamais 1500. »

1. Les valeurs calculées dans l'activité 5.2 confirment-elles l'affirmation de Salma ? Le tableur peut-il la prouver pour toutes les années ?
2. On suppose que, pour un certain entier n, on a $u_n \leqslant 1500$. Montrer qu'alors $u_{n+1} \leqslant 1500$.
3. En déduire, à l'aide d'un raisonnement vu dans la leçon de logique, que $u_n \leqslant 1500$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer de même que $u_n \geqslant 1000$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Exprimer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n, puis en déduire son signe. Comment évolue le nombre de truites d'une année à l'autre ?

Correction — Activité 5.3

CORRECTION — Activité 5.3

1. Toutes les valeurs calculées ($1100, 1180, \ldots, 1446, 1494$) sont inférieures à 1500. Mais le tableur ne teste qu'un nombre fini d'années : il ne prouve rien pour toutes.



Correction — Activité 5.3

CORRECTION — Activité 5.3

1. Toutes les valeurs calculées ($1100, 1180, \ldots, 1446, 1494$) sont inférieures à 1500. Mais le tableur ne teste qu'un nombre fini d'années : il ne prouve rien pour toutes.
2. Si $u_n \leqslant 1500$, alors $0{,}8\,u_n \leqslant 1200$, donc $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300 \leqslant 1500$.

Correction — Activité 5.3

CORRECTION — Activité 5.3

1. Toutes les valeurs calculées ($1100, 1180, \ldots, 1446, 1494$) sont inférieures à 1500. Mais le tableur ne teste qu'un nombre fini d'années : il ne prouve rien pour toutes.
2. Si $u_n \leqslant 1500$, alors $0{,}8\,u_n \leqslant 1200$, donc $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300 \leqslant 1500$.
3. Initialisation : $u_0 = 1000 \leqslant 1500$; hérédité : question 2. Par récurrence, $u_n \leqslant 1500$ pour tout n. De même $u_0 \geqslant 1000$, et si $u_n \geqslant 1000$ alors $u_{n+1} \geqslant 800 + 300 = 1100 \geqslant 1000$. Donc $1000 \leqslant u_n \leqslant 1500$.

Correction — Activité 5.3

CORRECTION — Activité 5.3

1. Toutes les valeurs calculées ($1100, 1180, \ldots, 1446, 1494$) sont inférieures à 1500. Mais le tableur ne teste qu'un nombre fini d'années : il ne prouve rien pour toutes.
2. Si $u_n \leqslant 1500$, alors $0{,}8\,u_n \leqslant 1200$, donc $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300 \leqslant 1500$.
3. Initialisation : $u_0 = 1000 \leqslant 1500$; hérédité : question 2. Par récurrence, $u_n \leqslant 1500$ pour tout n. De même $u_0 \geqslant 1000$, et si $u_n \geqslant 1000$ alors $u_{n+1} \geqslant 800 + 300 = 1100 \geqslant 1000$. Donc $1000 \leqslant u_n \leqslant 1500$.
4. $u_{n+1} - u_n = 300 - 0{,}2\,u_n = 0{,}2\,(1500 - u_n) \geqslant 0$ car $u_n \leqslant 1500$. Donc $u_{n+1} \geqslant u_n$: le nombre de truites augmente d'une année à l'autre.



Rappel : le raisonnement par récurrence

INFO PRATIQUE 5.2 — Rappel — le raisonnement par récurrence

Soit $P(n)$ une proposition qui dépend d'un entier naturel $n \geqslant n_0$. Si :

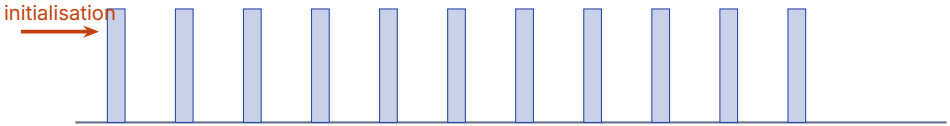


Rappel : le raisonnement par récurrence

INFO PRATIQUE 5.2 — Rappel — le raisonnement par récurrence

Soit $P(n)$ une proposition qui dépend d'un entier naturel $n \geqslant n_0$. Si :

- **initialisation :** $P(n_0)$ est vraie ;

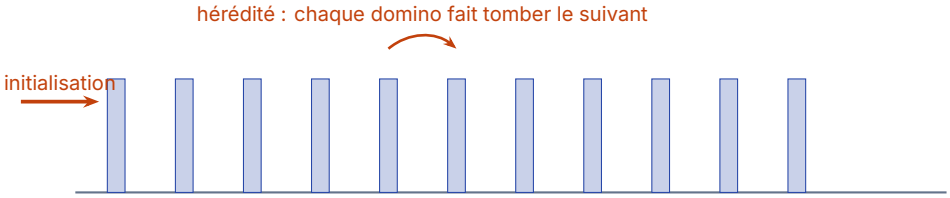


Rappel : le raisonnement par récurrence

INFO PRATIQUE 5.2 — Rappel — le raisonnement par récurrence

Soit $P(n)$ une proposition qui dépend d'un entier naturel $n \geqslant n_0$. Si :

- **initialisation :** $P(n_0)$ est vraie ;
- **hérédité :** pour tout $n \geqslant n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie ;



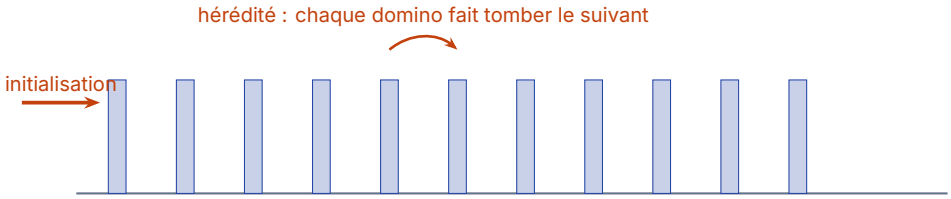
Rappel : le raisonnement par récurrence

INFO PRATIQUE 5.2 — Rappel — le raisonnement par récurrence

Soit $P(n)$ une proposition qui dépend d'un entier naturel $n \geqslant n_0$. Si :

- **initialisation :** $P(n_0)$ est vraie ;
- **hérédité :** pour tout $n \geqslant n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie ;

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geqslant n_0$.



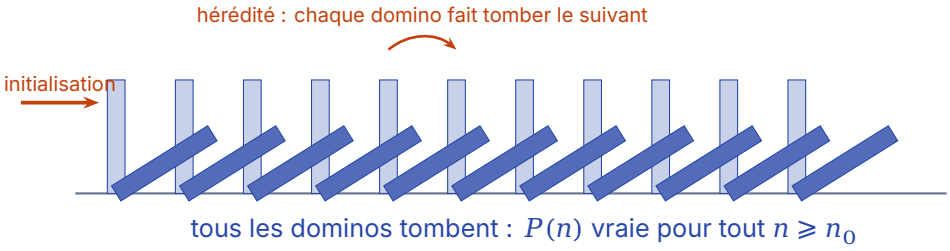
Rappel : le raisonnement par récurrence

INFO PRATIQUE 5.2 — Rappel — le raisonnement par récurrence

Soit $P(n)$ une proposition qui dépend d'un entier naturel $n \geqslant n_0$. Si :

- **initialisation :** $P(n_0)$ est vraie ;
- **hérédité :** pour tout $n \geqslant n_0$, si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie ;

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geqslant n_0$.

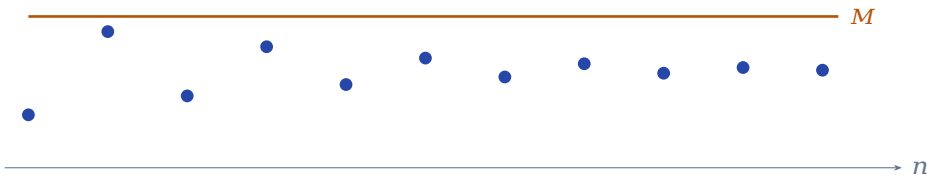


Suites majorées, minorées, bornées

DÉFINITION 5.3 — Suite majorée, minorée, bornée

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leqslant M$ pour tout $n \in I$; M est un majorant de la suite.

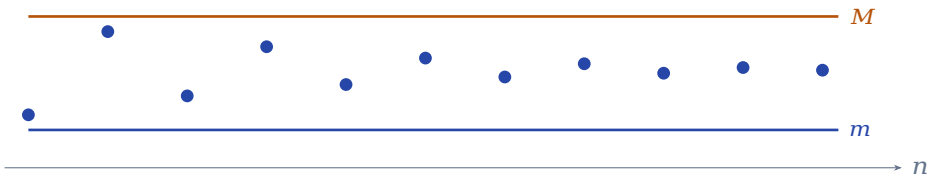


Suites majorées, minorées, bornées

DÉFINITION 5.3 — Suite majorée, minorée, bornée

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leqslant M$ pour tout $n \in I$; M est un majorant de la suite.
- (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que $u_n \geqslant m$ pour tout $n \in I$; m est un minorant de la suite.

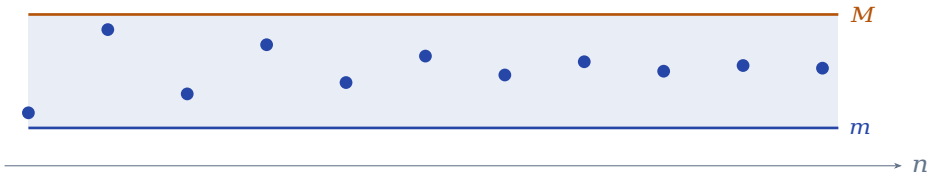


Suites majorées, minorées, bornées

DÉFINITION 5.3 — Suite majorée, minorée, bornée

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leqslant M$ pour tout $n \in I$; M est un majorant de la suite.
- (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que $u_n \geqslant m$ pour tout $n \in I$; m est un minorant de la suite.
- (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.



Majorants, exemples

REMARQUE 5.4

- Un majorant n'est pas unique : si M majore (u_n), tout réel $M' \geqslant M$ la majore aussi.

Majorants, exemples

REMARQUE 5.4

- Un majorant n'est pas unique : si M majore (u_n), tout réel $M' \geqslant M$ la majore aussi.
- (u_n) est bornée si et seulement s'il existe un réel $k > 0$ tel que $|u_n| \leqslant k$ pour tout $n \in I$.

Majorants, exemples

REMARQUE 5.4

- Un majorant n'est pas unique : si M majore (u_n), tout réel $M' \geqslant M$ la majore aussi.
- (u_n) est bornée si et seulement s'il existe un réel $k > 0$ tel que $|u_n| \leqslant k$ pour tout $n \in I$.

EXEMPLE 5.3

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$: la suite $\left(\dfrac{1}{n+1}\right)$ est bornée. La suite (n^2) est minorée par 0, mais elle n'est pas majorée.

Majorants, exemples

REMARQUE 5.4

- Un majorant n'est pas unique : si M majore (u_n), tout réel $M' \geqslant M$ la majore aussi.
- (u_n) est bornée si et seulement s'il existe un réel $k > 0$ tel que $|u_n| \leqslant k$ pour tout $n \in I$.

EXEMPLE 5.3

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$: la suite $\left(\dfrac{1}{n+1}\right)$ est bornée. La suite (n^2) est minorée par 0, mais elle n'est pas majorée.

MÉTHODE 5.1 — Majorer ou minorer une suite

- **Suite définie par son terme général :** on étudie le signe de $u_n - M$ (ou de $u_n - m$), ou on encadre u_n à partir de $n \geqslant n_0$.

Majorants, exemples

REMARQUE 5.4

- Un majorant n'est pas unique : si M majore (u_n), tout réel $M' \geqslant M$ la majore aussi.
- (u_n) est bornée si et seulement s'il existe un réel $k > 0$ tel que $|u_n| \leqslant k$ pour tout $n \in I$.

EXEMPLE 5.3

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$: la suite $\left(\dfrac{1}{n+1}\right)$ est bornée. La suite (n^2) est minorée par 0, mais elle n'est pas majorée.

MÉTHODE 5.1 — Majorer ou minorer une suite

- **Suite définie par son terme général :** on étudie le signe de $u_n - M$ (ou de $u_n - m$), ou on encadre u_n à partir de $n \geqslant n_0$.
- **Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$:** on raisonne par récurrence avec $P(n)$: « $u_n \leqslant M$ ». On vérifie $u_{n_0} \leqslant M$, puis, en supposant $u_n \leqslant M$, on montre $f(u_n) \leqslant M$ à l'aide des opérations sur les inégalités (ou des variations de f).

Application 5.3

APPLICATION 5.3

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$ est bornée.
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{2+v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer par récurrence que $0 \leqslant v_n < 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Démontrer par récurrence la conjecture faite à l'application 5.2 (question 2).

Application 5.3

APPLICATION 5.3

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$ est bornée.
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{2+v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer par récurrence que $0 \leqslant v_n < 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Démontrer par récurrence la conjecture faite à l'application 5.2 (question 2).

SOLUTION

1. $u_n = \dfrac{2(n+1)+1}{n+1} = 2 + \dfrac{1}{n+1}$ et $0 < \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$, donc $2 < u_n \leqslant 3$: (u_n) est minorée par 2 et majorée par 3, elle est bornée.

Application 5.3

APPLICATION 5.3

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$ est bornée.
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{2+v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer par récurrence que $0 \leqslant v_n < 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Démontrer par récurrence la conjecture faite à l'application 5.2 (question 2).

SOLUTION

1. $u_n = \dfrac{2(n+1)+1}{n+1} = 2 + \dfrac{1}{n+1}$ et $0 < \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$, donc $2 < u_n \leqslant 3$: (u_n) est minorée par 2 et majorée par 3, elle est bornée.
2. $v_0 = 0$ vérifie $0 \leqslant v_0 < 2$. Si $0 \leqslant v_n < 2$, alors $2 \leqslant 2 + v_n < 4$, donc $\sqrt{2} \leqslant v_{n+1} < 2$ et $0 \leqslant v_{n+1} < 2$. Par récurrence, $0 \leqslant v_n < 2$ pour tout n.

Application 5.3

APPLICATION 5.3

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$ est bornée.
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{2+v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer par récurrence que $0 \leqslant v_n < 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Démontrer par récurrence la conjecture faite à l'application 5.2 (question 2).

SOLUTION

1. $u_n = \dfrac{2(n+1)+1}{n+1} = 2 + \dfrac{1}{n+1}$ et $0 < \dfrac{1}{n+1} \leqslant 1$, donc $2 < u_n \leqslant 3$: (u_n) est minorée par 2 et majorée par 3, elle est bornée.
2. $v_0 = 0$ vérifie $0 \leqslant v_0 < 2$. Si $0 \leqslant v_n < 2$, alors $2 \leqslant 2 + v_n < 4$, donc $\sqrt{2} \leqslant v_{n+1} < 2$ et $0 \leqslant v_{n+1} < 2$. Par récurrence, $0 \leqslant v_n < 2$ pour tout n.
3. $v_0 = 1 = \frac{1}{0+1}$. Si $v_n = \frac{1}{n+1}$, alors $v_{n+1} = \dfrac{\frac{1}{n+1}}{\frac{n+2}{n+1}} = \dfrac{1}{n+2}$. Donc $v_n = \dfrac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Monotonie d'une suite

DÉFINITION 5.4 — Monotonie

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geqslant u_n$ pour tout $n \in I$;
  strictement croissante si $u_{n+1} > u_n$ pour tout $n \in I$.

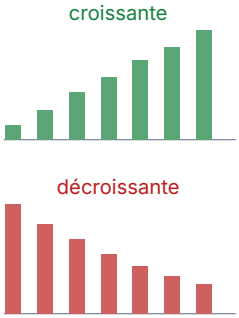


Monotonie d'une suite

DÉFINITION 5.4 — Monotonie

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geqslant u_n$ pour tout $n \in I$; **strictement croissante** si $u_{n+1} > u_n$ pour tout $n \in I$.
- (u_n) est **décroissante** si $u_{n+1} \leqslant u_n$ pour tout $n \in I$; **strictement décroissante** si $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in I$.

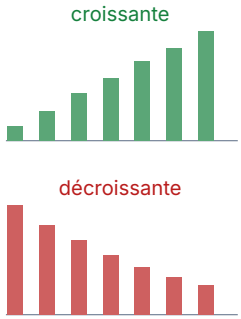


Monotonie d'une suite

DÉFINITION 5.4 — Monotonie

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geqslant u_n$ pour tout $n \in I$; **strictement croissante** si $u_{n+1} > u_n$ pour tout $n \in I$.
- (u_n) est **décroissante** si $u_{n+1} \leqslant u_n$ pour tout $n \in I$; **strictement décroissante** si $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in I$.
- (u_n) est **constante** si $u_{n+1} = u_n$ pour tout $n \in I$.

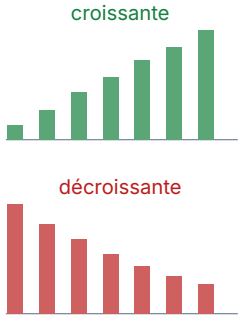


Monotonie d'une suite

DÉFINITION 5.4 — Monotonie

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geqslant u_n$ pour tout $n \in I$; **strictement croissante** si $u_{n+1} > u_n$ pour tout $n \in I$.
- (u_n) est **décroissante** si $u_{n+1} \leqslant u_n$ pour tout $n \in I$; **strictement décroissante** si $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in I$.
- (u_n) est **constante** si $u_{n+1} = u_n$ pour tout $n \in I$.
- (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.



Étudier la monotonie

PROPRIÉTÉ 5.1 — Suite définie par $u_n = f(n)$

Soit $(u_n)_{n \geqslant n_0}$ une suite telle que $u_n = f(n)$, où f est une fonction définie sur $[n_0 ; +\infty[$.

- Si f est croissante sur $[n_0 ; +\infty[$, alors (u_n) est croissante.

Étudier la monotonie

PROPRIÉTÉ 5.1 — Suite définie par $u_n = f(n)$

Soit $(u_n)_{n \geqslant n_0}$ une suite telle que $u_n = f(n)$, où f est une fonction définie sur $[n_0 ; +\infty[$.

- Si f est croissante sur $[n_0 ; +\infty[$, alors (u_n) est croissante.
- Si f est décroissante sur $[n_0 ; +\infty[$, alors (u_n) est décroissante.

Étudier la monotonie

PROPRIÉTÉ 5.1 — Suite définie par $u_n = f(n)$

Soit $(u_n)_{n \geqslant n_0}$ une suite telle que $u_n = f(n)$, où f est une fonction définie sur $[n_0 ; +\infty[$.

- Si f est croissante sur $[n_0 ; +\infty[$, alors (u_n) est croissante.
- Si f est décroissante sur $[n_0 ; +\infty[$, alors (u_n) est décroissante.

DÉMONSTRATION

Si f est croissante sur $[n_0 ; +\infty[$, pour tout $n \geqslant n_0$ on a $n < n+1$, donc $f(n) \leqslant f(n+1)$, c'est-à-dire $u_n \leqslant u_{n+1}$. Même raisonnement si f est décroissante.

Méthode : étudier la monotonie

MÉTHODE 5.2 — Étudier la monotonie d'une suite

1. On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ (méthode générale).

Méthode : étudier la monotonie

MÉTHODE 5.2 — Étudier la monotonie d'une suite

1. On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ (méthode générale).
2. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 : s'il est supérieur à 1, la suite est croissante ; inférieur à 1, décroissante.

Méthode : étudier la monotonie

MÉTHODE 5.2 — Étudier la monotonie d'une suite

1. On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ (méthode générale).
2. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 : s'il est supérieur à 1, la suite est croissante ; inférieur à 1, décroissante.
3. Si $u_n = f(n)$, on peut utiliser les variations de f sur $[n_0 ; +\infty[$ (propriété 5.1).

Pièges de la monotonie

REMARQUE 5.5

Si $(u_n)_{n \geqslant n_0}$ est croissante, alors $u_n \geqslant u_{n_0}$ pour tout n : elle est minorée par son premier terme. Si elle est décroissante, elle est majorée par son premier terme.

Pièges de la monotonie

REMARQUE 5.5

Si $(u_n)_{n \geqslant n_0}$ est croissante, alors $u_n \geqslant u_{n_0}$ pour tout n : elle est minorée par son premier terme. Si elle est décroissante, elle est majorée par son premier terme.

ATTENTION 5.1

- Quelques termes calculés ne prouvent ni la monotonie ni une majoration : il faut une démonstration valable pour tout n.

Pièges de la monotonie

REMARQUE 5.5

Si $(u_n)_{n \geqslant n_0}$ est croissante, alors $u_n \geqslant u_{n_0}$ pour tout n : elle est minorée par son premier terme. Si elle est décroissante, elle est majorée par son premier terme.

ATTENTION 5.1

- Quelques termes calculés ne prouvent ni la monotonie ni une majoration : il faut une démonstration valable pour tout n.
- Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$, la propriété 5.1 ne s'applique pas : avec $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ (croissante), $u_0 = 2$ donne $u_1 = 4$ (la suite croît), mais $u_0 = 8$ donne $u_1 = 7$ (la suite décroît).

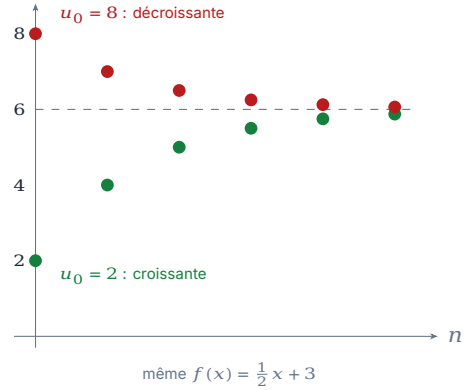
Pièges de la monotonie

REMARQUE 5.5

Si $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ est croissante, alors $u_n \geqslant u_{n_0}$ pour tout n : elle est minorée par son premier terme. Si elle est décroissante, elle est majorée par son premier terme.

ATTENTION 5.1

- Quelques termes calculés ne prouvent ni la monotonie ni une majoration : il faut une démonstration valable pour tout n.
- Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$, la propriété 5.1 ne s'applique pas : avec $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ (croissante), $u_0 = 2$ donne $u_1 = 4$ (la suite croît), mais $u_0 = 8$ donne $u_1 = 7$ (la suite décroît).



Exemple 5.4

EXEMPLE 5.4

Soit $u_n = n^2 - 4n$. Alors $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 4(n+1) - n^2 + 4n = 2n - 3$.

Exemple 5.4

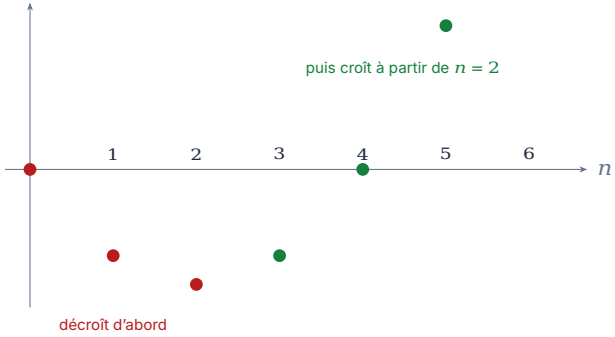
EXEMPLE 5.4

Soit $u_n = n^2 - 4n$. Alors $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 4(n+1) - n^2 + 4n = 2n - 3$. Ce nombre est négatif pour $n \in \{0, 1\}$ et positif pour $n \geqslant 2$: la suite $(u_n)_{n \geqslant 2}$ est strictement croissante, mais $(u_n)_{n \geqslant 0}$ n'est pas monotone ($u_0 = 0$, $u_1 = -3$, $u_2 = -4$, $u_3 = -3$).

Exemple 5.4

EXEMPLE 5.4

Soit $u_n = n^2 - 4n$. Alors $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 4(n+1) - n^2 + 4n = 2n - 3$. Ce nombre est négatif pour $n \in \{0, 1\}$ et positif pour $n \geqslant 2$: la suite $(u_n)_{n\geqslant 2}$ est strictement croissante, mais $(u_n)_{n\geqslant 0}$ n'est pas monotone ($u_0 = 0$, $u_1 = -3$, $u_2 = -4$, $u_3 = -3$).



Application 5.4

APPLICATION 5.4

Étudier la monotonie de chacune des suites suivantes.

1. La suite (u_n) de l'application 5.3 : $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$.
2. $t_n = \dfrac{3^n}{n+1}$ pour $n \geqslant 0$ (comparer $\dfrac{t_{n+1}}{t_n}$ à 1).
3. $w_n = -2n^2 + 5n$ pour $n \geqslant 2$ (utiliser une fonction).
4. La suite (v_n) de l'application 5.3 : $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{2 + v_n}$.

Application 5.4 — Solution

SOLUTION — Application 5.4

1. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(2n+5)(n+1) - (2n+3)(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{-1}{(n+1)(n+2)} < 0$: (u_n) est strictement décroissante.

Application 5.4 — Solution

SOLUTION — Application 5.4

1. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(2n+5)(n+1) - (2n+3)(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{-1}{(n+1)(n+2)} < 0$: (u_n) est strictement décroissante.
2. $t_n > 0$ et $\dfrac{t_{n+1}}{t_n} = \dfrac{3(n+1)}{n+2}$; or $3(n+1) - (n+2) = 2n + 1 > 0$, donc $\dfrac{t_{n+1}}{t_n} > 1$: (t_n) est strictement croissante.

Application 5.4 — Solution

SOLUTION — Application 5.4

1. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(2n+5)(n+1) - (2n+3)(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \dfrac{-1}{(n+1)(n+2)} < 0$: (u_n) est strictement décroissante.
2. $t_n > 0$ et $\dfrac{t_{n+1}}{t_n} = \dfrac{3(n+1)}{n+2}$; or $3(n+1) - (n+2) = 2n + 1 > 0$, donc $\dfrac{t_{n+1}}{t_n} > 1$: (t_n) est strictement croissante.
3. $w_n = f(n)$ avec $f(x) = -2x^2 + 5x$, strictement décroissante sur $\left[\frac{5}{4} ; +\infty\right[$ (sommet d'abscisse $\frac{5}{4}$). Comme $2 \geqslant \frac{5}{4}$, $(w_n)_{n \geqslant 2}$ est strictement décroissante.

Application 5.4 — Solution

SOLUTION — Application 5.4

1. $u_{n+1}-u_n=\dfrac{(2n+5)(n+1)-(2n+3)(n+2)}{(n+1)(n+2)}=\dfrac{-1}{(n+1)(n+2)}<0$: (u_n) est strictement décroissante.
2. $t_n>0$ et $\dfrac{t_{n+1}}{t_n}=\dfrac{3(n+1)}{n+2}$; or $3(n+1)-(n+2)=2n+1>0$, donc $\dfrac{t_{n+1}}{t_n}>1$: (t_n) est strictement croissante.
3. $w_n=f(n)$ avec $f(x)=-2x^2+5x$, strictement décroissante sur $\left[\frac{5}{4}\,;+\infty\right[$ (sommet d'abscisse $\frac{5}{4}$). Comme $2\geqslant\frac{5}{4}$, $(w_n)_{n\geqslant 2}$ est strictement décroissante.
4. $v_{n+1}-v_n=\sqrt{2+v_n}-v_n=\dfrac{2+v_n-v_n^2}{\sqrt{2+v_n}+v_n}=\dfrac{(2-v_n)(1+v_n)}{\sqrt{2+v_n}+v_n}>0$ car $0\leqslant v_n<2$: (v_n) est strictement croissante.

Exercice 5.2 — Une suite homographique

EXERCICE 5.2 — Une suite homographique

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \dfrac{4u_n - 2}{u_n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - 2 = \dfrac{2(u_n - 2)}{u_n + 1}$.
3. Montrer par récurrence que $u_n > 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Montrer que $u_{n+1} - u_n = -\dfrac{(u_n - 1)(u_n - 2)}{u_n + 1}$, puis en déduire la monotonie de (u_n).
5. En déduire que la suite (u_n) est bornée.

Correction — Exercice 5.2

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $u_1 = \dfrac{12-2}{4} = \dfrac{5}{2}$; $u_2 = \dfrac{10-2}{7/2} = \dfrac{16}{7}$.

Correction — Exercice 5.2

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $u_1 = \dfrac{12-2}{4} = \dfrac{5}{2}$; $u_2 = \dfrac{10-2}{7/2} = \dfrac{16}{7}$.
2. $u_{n+1} - 2 = \dfrac{4u_n - 2 - 2(u_n+1)}{u_n+1} = \dfrac{2u_n - 4}{u_n+1} = \dfrac{2(u_n-2)}{u_n+1}$.

Correction — Exercice 5.2

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $u_1 = \dfrac{12-2}{4} = \dfrac{5}{2}$; $u_2 = \dfrac{10-2}{7/2} = \dfrac{16}{7}$.
2. $u_{n+1} - 2 = \dfrac{4u_n - 2 - 2(u_n+1)}{u_n+1} = \dfrac{2u_n - 4}{u_n+1} = \dfrac{2(u_n-2)}{u_n+1}$.
3. $u_0 = 3 > 2$. Si $u_n > 2$, alors $u_n - 2 > 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $u_{n+1} - 2 > 0$. Par récurrence, $u_n > 2$ pour tout n.

Correction — Exercice 5.2

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $u_1 = \dfrac{12-2}{4} = \dfrac{5}{2}$; $u_2 = \dfrac{10-2}{7/2} = \dfrac{16}{7}$.
2. $u_{n+1} - 2 = \dfrac{4u_n - 2 - 2(u_n+1)}{u_n+1} = \dfrac{2u_n - 4}{u_n+1} = \dfrac{2(u_n-2)}{u_n+1}$.
3. $u_0 = 3 > 2$. Si $u_n > 2$, alors $u_n - 2 > 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $u_{n+1} - 2 > 0$. Par récurrence, $u_n > 2$ pour tout n.
4. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{4u_n - 2 - u_n^2 - u_n}{u_n+1} = -\dfrac{u_n^2 - 3u_n + 2}{u_n+1} = -\dfrac{(u_n-1)(u_n-2)}{u_n+1} < 0$ car $u_n > 2$: (u_n) est strictement décroissante.

Correction — Exercice 5.2

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $u_1 = \dfrac{12-2}{4} = \dfrac{5}{2}$; $u_2 = \dfrac{10-2}{7/2} = \dfrac{16}{7}$.
2. $u_{n+1} - 2 = \dfrac{4u_n - 2 - 2(u_n+1)}{u_n+1} = \dfrac{2u_n - 4}{u_n+1} = \dfrac{2(u_n-2)}{u_n+1}$.
3. $u_0 = 3 > 2$. Si $u_n > 2$, alors $u_n - 2 > 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $u_{n+1} - 2 > 0$. Par récurrence, $u_n > 2$ pour tout n.
4. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{4u_n - 2 - u_n^2 - u_n}{u_n+1} = -\dfrac{u_n^2 - 3u_n + 2}{u_n+1} = -\dfrac{(u_n-1)(u_n-2)}{u_n+1} < 0$ car $u_n > 2$: (u_n) est strictement décroissante.
5. (u_n) est décroissante, donc $u_n \leqslant u_0 = 3$; de plus $u_n > 2$. Ainsi $2 < u_n \leqslant 3$: (u_n) est bornée.

PARTIE

3

Suites arithmétiques et géométriques

Ajouter toujours le même nombre
Multiplier toujours par le même nombre

Ajouter ou multiplier ?

Contrat A

$$4000 \xrightarrow{+200} 4200 \xrightarrow{+200} 4400 \to \cdots$$

on **ajoute** toujours 200 DH

Ajouter ou multiplier ?

Contrat A

$$4000 \xrightarrow{+200} 4200 \xrightarrow{+200} 4400 \to \cdots$$

on **ajoute** toujours 200 DH

Contrat B

$$4000 \xrightarrow{\times 1{,}04} 4160 \xrightarrow{\times 1{,}04} 4326{,}4 \to \cdots$$

on **multiplie** toujours par $1{,}04$

Ajouter ou multiplier ?

Contrat A

$$4000 \xrightarrow{+200} 4200 \xrightarrow{+200} 4400 \to \cdots$$

on **ajoute** toujours 200 DH

Contrat B

$$4000 \xrightarrow{\times 1{,}04} 4160 \xrightarrow{\times 1{,}04} 4326{,}4 \to \cdots$$

on **multiplie** toujours par $1{,}04$

Lequel choisir pour deux ans ?

Activité 5.4 — Deux contrats pour Yassine

ACTIVITÉ 5.4 — Deux contrats pour Yassine

À partir de janvier 2027, Yassine doit choisir entre deux contrats de travail d'une durée de deux ans. Le premier mois, les deux contrats offrent le même salaire : 4000 DH. Ensuite, avec le contrat A, le salaire augmente de 200 DH chaque mois ; avec le contrat B, il augmente de $4\,\%$ chaque mois. On note a_n et b_n les salaires (en DH) du $(n+1)$-ième mois avec les contrats A et B ; ainsi $a_0 = b_0 = 4000$.

Activité 5.4 — Deux contrats pour Yassine

ACTIVITÉ 5.4 — Deux contrats pour Yassine

À partir de janvier 2027, Yassine doit choisir entre deux contrats de travail d'une durée de deux ans. Le premier mois, les deux contrats offrent le même salaire : 4000 DH. Ensuite, avec le contrat A, le salaire augmente de 200 DH chaque mois ; avec le contrat B, il augmente de $4\,\%$ chaque mois. On note a_n et b_n les salaires (en DH) du $(n+1)$-ième mois avec les contrats A et B ; ainsi $a_0 = b_0 = 4000$.

1. Calculer a_1, a_2, b_1 et b_2.

Activité 5.4 — Deux contrats pour Yassine

ACTIVITÉ 5.4 — Deux contrats pour Yassine

À partir de janvier 2027, Yassine doit choisir entre deux contrats de travail d'une durée de deux ans. Le premier mois, les deux contrats offrent le même salaire : 4000 DH. Ensuite, avec le contrat A, le salaire augmente de 200 DH chaque mois ; avec le contrat B, il augmente de $4\,\%$ chaque mois. On note a_n et b_n les salaires (en DH) du $(n+1)$-ième mois avec les contrats A et B ; ainsi $a_0 = b_0 = 4000$.

1. Calculer a_1, a_2, b_1 et b_2.
2. Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n, puis b_{n+1} en fonction de b_n. Quelle différence de nature voyez-vous entre les deux évolutions ?

Activité 5.4 — Deux contrats pour Yassine

ACTIVITÉ 5.4 — Deux contrats pour Yassine

À partir de janvier 2027, Yassine doit choisir entre deux contrats de travail d'une durée de deux ans. Le premier mois, les deux contrats offrent le même salaire : 4000 DH. Ensuite, avec le contrat A, le salaire augmente de 200 DH chaque mois ; avec le contrat B, il augmente de $4\,\%$ chaque mois. On note a_n et b_n les salaires (en DH) du $(n+1)$-ième mois avec les contrats A et B ; ainsi $a_0 = b_0 = 4000$.

1. Calculer a_1, a_2, b_1 et b_2.
2. Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n, puis b_{n+1} en fonction de b_n. Quelle différence de nature voyez-vous entre les deux évolutions ?
3. Exprimer a_n puis b_n en fonction de n.

Activité 5.4 — Deux contrats pour Yassine

ACTIVITÉ 5.4 — Deux contrats pour Yassine

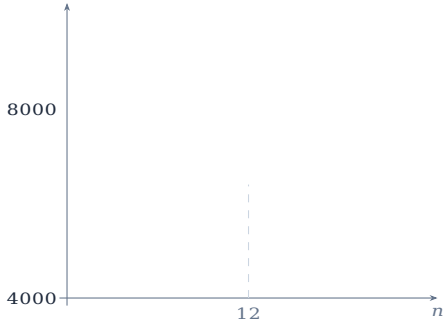
À partir de janvier 2027, Yassine doit choisir entre deux contrats de travail d'une durée de deux ans. Le premier mois, les deux contrats offrent le même salaire : 4000 DH. Ensuite, avec le contrat A, le salaire augmente de 200 DH chaque mois ; avec le contrat B, il augmente de $4\,\%$ chaque mois. On note a_n et b_n les salaires (en DH) du $(n+1)$-ième mois avec les contrats A et B ; ainsi $a_0 = b_0 = 4000$.

1. Calculer a_1, a_2, b_1 et b_2.
2. Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n, puis b_{n+1} en fonction de b_n. Quelle différence de nature voyez-vous entre les deux évolutions ?
3. Exprimer a_n puis b_n en fonction de n.
4. Yassine pense : « Au début, le contrat A donne 200 DH d'augmentation contre 160 DH pour B ; A restera donc toujours le meilleur. » Comparer a_{12} et b_{12}, puis a_{23} et b_{23}. Qu'en pensez-vous ?

Correction — Activité 5.4

CORRECTION — Activité 5.4

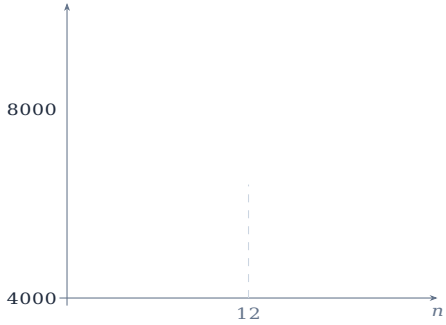
1. $a_1 = 4200$; $a_2 = 4400$; $b_1 = 4000 \times 1{,}04 = 4160$; $b_2 = 4160 \times 1{,}04 = 4326{,}4$.



Correction — Activité 5.4

CORRECTION — Activité 5.4

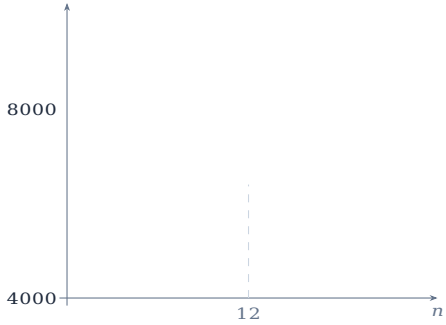
1. $a_1 = 4200$; $a_2 = 4400$; $b_1 = 4000 \times 1{,}04 = 4160$; $b_2 = 4160 \times 1{,}04 = 4326{,}4$.
2. $a_{n+1} = a_n + 200$ et $b_{n+1} = 1{,}04\, b_n$. Pour A, on *ajoute* toujours le même nombre ; pour B, on *multiplie* toujours par le même nombre.



Correction — Activité 5.4

CORRECTION — Activité 5.4

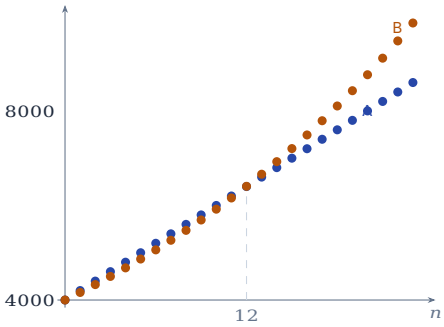
1. $a_1 = 4200$; $a_2 = 4400$; $b_1 = 4000 \times 1{,}04 = 4160$; $b_2 = 4160 \times 1{,}04 = 4326{,}4$.
2. $a_{n+1} = a_n + 200$ et $b_{n+1} = 1{,}04\, b_n$. Pour A, on *ajoute* toujours le même nombre ; pour B, on *multiplie* toujours par le même nombre.
3. $a_n = 4000 + 200n$ (n ajouts de 200) et $b_n = 4000 \times 1{,}04^n$ (n multiplications par $1{,}04$).



Correction — Activité 5.4

CORRECTION — Activité 5.4

1. $a_1 = 4200$; $a_2 = 4400$; $b_1 = 4000 \times 1{,}04 = 4160$; $b_2 = 4160 \times 1{,}04 = 4326{,}4$.
2. $a_{n+1} = a_n + 200$ et $b_{n+1} = 1{,}04\, b_n$. Pour A, on *ajoute* toujours le même nombre ; pour B, on *multiplie* toujours par le même nombre.
3. $a_n = 4000 + 200n$ (n ajouts de 200) et $b_n = 4000 \times 1{,}04^n$ (n multiplications par 1,04).
4. $a_{12} = 6400$ et $b_{12} \approx 6404{,}13$; $a_{23} = 8600$ et $b_{23} \approx 9858{,}86$. Dès le 13e mois, B dépasse A et l'écart grandit : 4 % d'un salaire qui augmente finit par dépasser 200 DH. Yassine se trompe.



Deux modèles d'évolution

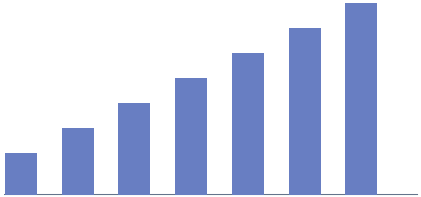
REMARQUE 5.6

Dans l'activité 5.4, on passe d'un salaire au suivant en *ajoutant* toujours 200 (contrat A) ou en *multipliant* toujours par $1{,}04$ (contrat B) : ce sont les deux modèles d'évolution les plus simples, les suites arithmétiques et les suites géométriques.

Deux modèles d'évolution

REMARQUE 5.6

Dans l'activité 5.4, on passe d'un salaire au suivant en *ajoutant* toujours 200 (contrat A) ou en *multipliant* toujours par $1{,}04$ (contrat B) : ce sont les deux modèles d'évolution les plus simples, les suites arithmétiques et les suites géométriques.

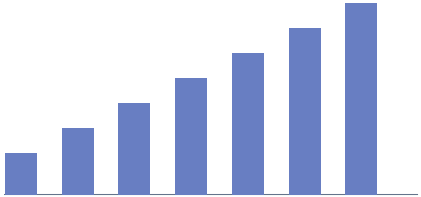


arithmétique : marches égales

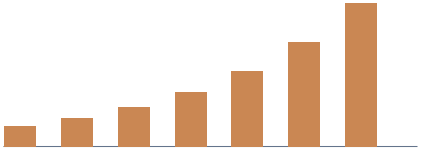
Deux modèles d'évolution

REMARQUE 5.6

Dans l'activité 5.4, on passe d'un salaire au suivant en *ajoutant* toujours 200 (contrat A) ou en *multipliant* toujours par $1{,}04$ (contrat B) : ce sont les deux modèles d'évolution les plus simples, les suites arithmétiques et les suites géométriques.



arithmétique : marches égales



géométrique : marches proportionnelles

Suite arithmétique

DÉFINITION 5.5 — Suite arithmétique

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que, pour tout $n \in I$:

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le réel r est la **raison** de la suite.

Suite arithmétique

DÉFINITION 5.5 — Suite arithmétique

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que, pour tout $n \in I$:

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le réel r est la **raison** de la suite.

PROPRIÉTÉ 5.2 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est arithmétique de raison r, alors pour tous n et p de I : $u_n = u_p + (n-p)\,r$.
En particulier $u_n = u_0 + nr$ (si u_0 est le premier terme) et $u_n = u_1 + (n-1)r$ (si u_1 est le premier terme).

Suite arithmétique

DÉFINITION 5.5 — Suite arithmétique

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que, pour tout $n \in I$:

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le réel r est la **raison** de la suite.

PROPRIÉTÉ 5.2 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est arithmétique de raison r, alors pour tous n et p de I : $u_n = u_p + (n-p)\,r$.
En particulier $u_n = u_0 + nr$ (si u_0 est le premier terme) et $u_n = u_1 + (n-1)r$ (si u_1 est le premier terme).

DÉMONSTRATION

Par récurrence, $u_n = u_{n_0} + (n-n_0)r$ pour tout $n \geqslant n_0$: c'est vrai pour $n = n_0$, et si $u_n = u_{n_0} + (n-n_0)r$, alors $u_{n+1} = u_n + r = u_{n_0} + (n+1-n_0)r$. Par différence, $u_n - u_p = (n-p)r$.

Trois termes consécutifs

PROPRIÉTÉ 5.3 — Trois termes consécutifs

Trois nombres a, b, c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $2b = a + c$.

Trois termes consécutifs

PROPRIÉTÉ 5.3 — Trois termes consécutifs

Trois nombres a, b, c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $2b = a + c$.

DÉMONSTRATION

a, b, c sont consécutifs dans une suite arithmétique si et seulement si $b - a = c - b$, c'est-à-dire $2b = a + c$.

Trois termes consécutifs

PROPRIÉTÉ 5.3 — Trois termes consécutifs

Trois nombres a, b, c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $2b = a + c$.

DÉMONSTRATION

a, b, c sont consécutifs dans une suite arithmétique si et seulement si $b - a = c - b$, c'est-à-dire $2b = a + c$.

EXEMPLE 5.5

Soit $u_n = 5 - 3n$. Alors $u_{n+1} - u_n = 5 - 3(n+1) - 5 + 3n = -3$: (u_n) est arithmétique de raison -3 et de premier terme $u_0 = 5$; elle est strictement décroissante.

Sens de variation d'une suite arithmétique

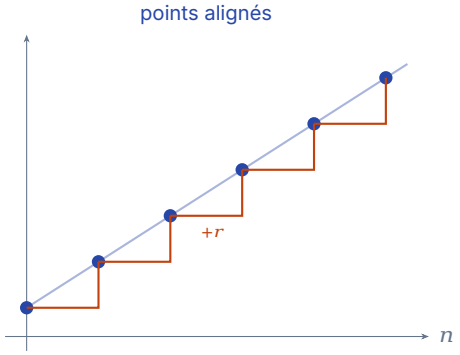
REMARQUE 5.7

- Comme $u_{n+1} - u_n = r$: si $r > 0$, (u_n) est strictement croissante ; si $r < 0$, elle est strictement décroissante ; si $r = 0$, elle est constante.

Sens de variation d'une suite arithmétique

REMARQUE 5.7

- Comme $u_{n+1} - u_n = r$: si $r > 0$, (u_n) est strictement croissante ; si $r < 0$, elle est strictement décroissante ; si $r = 0$, elle est constante.
- Les points $M_n(n\,;u_n)$ d'une suite arithmétique sont alignés : ils sont sur la droite d'équation $y = u_0 + r\,x$.



Application 5.5

APPLICATION 5.5

1. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_3 = 7$ et $u_{10} = 28$. Déterminer sa raison r, son premier terme u_0, puis u_n en fonction de n.
2. La suite (v_n) définie par $v_n = (n+1)^2 - n^2$ est-elle arithmétique ? Et la suite (w_n) définie par $w_n = n^2$?
3. Déterminer le réel x pour que les nombres $x - 1$; $2x + 1$; $4x$ soient, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique.

Application 5.5

APPLICATION 5.5

1. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_3 = 7$ et $u_{10} = 28$. Déterminer sa raison r, son premier terme u_0, puis u_n en fonction de n.
2. La suite (v_n) définie par $v_n = (n+1)^2 - n^2$ est-elle arithmétique ? Et la suite (w_n) définie par $w_n = n^2$?
3. Déterminer le réel x pour que les nombres $x - 1$; $2x + 1$; $4x$ soient, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique.

SOLUTION

1. $u_{10} = u_3 + 7r$, donc $7r = 21$ et $r = 3$; $u_0 = u_3 - 3r = -2$; $u_n = -2 + 3n$.

Application 5.5

APPLICATION 5.5

1. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_3 = 7$ et $u_{10} = 28$. Déterminer sa raison r, son premier terme u_0, puis u_n en fonction de n.
2. La suite (v_n) définie par $v_n = (n+1)^2 - n^2$ est-elle arithmétique ? Et la suite (w_n) définie par $w_n = n^2$?
3. Déterminer le réel x pour que les nombres $x - 1$; $2x + 1$; $4x$ soient, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique.

SOLUTION

1. $u_{10} = u_3 + 7r$, donc $7r = 21$ et $r = 3$; $u_0 = u_3 - 3r = -2$; $u_n = -2 + 3n$.
2. $v_n = 2n + 1$ et $v_{n+1} - v_n = 2$: arithmétique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 1$. Pour (w_n) : $w_1 - w_0 = 1$ et $w_2 - w_1 = 3$: elle n'est pas arithmétique.

Application 5.5

APPLICATION 5.5

1. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_3 = 7$ et $u_{10} = 28$. Déterminer sa raison r, son premier terme u_0, puis u_n en fonction de n.
2. La suite (v_n) définie par $v_n = (n+1)^2 - n^2$ est-elle arithmétique ? Et la suite (w_n) définie par $w_n = n^2$?
3. Déterminer le réel x pour que les nombres $x - 1$; $2x + 1$; $4x$ soient, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique.

SOLUTION

1. $u_{10} = u_3 + 7r$, donc $7r = 21$ et $r = 3$; $u_0 = u_3 - 3r = -2$; $u_n = -2 + 3n$.
2. $v_n = 2n + 1$ et $v_{n+1} - v_n = 2$: arithmétique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 1$. Pour (w_n) : $w_1 - w_0 = 1$ et $w_2 - w_1 = 3$: elle n'est pas arithmétique.
3. Il faut $2(2x + 1) = (x - 1) + 4x$, soit $4x + 2 = 5x - 1$, donc $x = 3$: les nombres 2 ; 7 ; 12 (raison 5).

Suite géométrique

DÉFINITION 5.6 — Suite géométrique

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est **géométrique** s'il existe un réel q tel que, pour tout $n \in I$:

$$u_{n+1} = q\,u_n.$$

Le réel q est la **raison** de la suite.

Suite géométrique

DÉFINITION 5.6 — Suite géométrique

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est **géométrique** s'il existe un réel q tel que, pour tout $n \in I$:

$$u_{n+1} = q\,u_n.$$

Le réel q est la **raison** de la suite.

PROPRIÉTÉ 5.4 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est géométrique de raison q, alors pour tous n et p de I tels que $n \geqslant p$: $u_n = u_p \times q^{n-p}$.
En particulier $u_n = u_0\,q^n$ (si u_0 est le premier terme) et $u_n = u_1\,q^{n-1}$ (si u_1 est le premier terme).

Suite géométrique

DÉFINITION 5.6 — Suite géométrique

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est **géométrique** s'il existe un réel q tel que, pour tout $n \in I$:

$$u_{n+1} = q\,u_n.$$

Le réel q est la **raison** de la suite.

PROPRIÉTÉ 5.4 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est géométrique de raison q, alors pour tous n et p de I tels que $n \geqslant p$: $u_n = u_p \times q^{\,n-p}$.
En particulier $u_n = u_0\,q^n$ (si u_0 est le premier terme) et $u_n = u_1\,q^{n-1}$ (si u_1 est le premier terme).

DÉMONSTRATION

Par récurrence sur $n \geqslant p$: $u_p = u_p\,q^0$, et si $u_n = u_p\,q^{n-p}$, alors $u_{n+1} = q\,u_n = u_p\,q^{n+1-p}$.

Suite géométrique

DÉFINITION 5.6 — Suite géométrique

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est **géométrique** s'il existe un réel q tel que, pour tout $n \in I$:

$$u_{n+1} = q\,u_n.$$

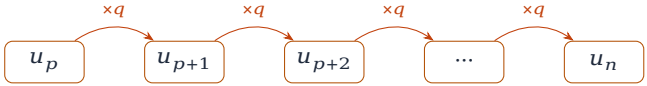
Le réel q est la **raison** de la suite.

PROPRIÉTÉ 5.4 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est géométrique de raison q, alors pour tous n et p de I tels que $n \geqslant p$: $u_n = u_p \times q^{\,n-p}$.
En particulier $u_n = u_0\,q^n$ (si u_0 est le premier terme) et $u_n = u_1\,q^{n-1}$ (si u_1 est le premier terme).

DÉMONSTRATION

Par récurrence sur $n \geqslant p$: $u_p = u_p\,q^0$, et si $u_n = u_p\,q^{n-p}$, alors
$u_{n+1} = q\,u_n = u_p\,q^{n+1-p}$.



$n - p$ multiplications par q

Trois termes consécutifs d'une suite géométrique

PROPRIÉTÉ 5.5 — Trois termes consécutifs

Si a, b, c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique, alors $b^2 = ac$.

Trois termes consécutifs d'une suite géométrique

PROPRIÉTÉ 5.5 — Trois termes consécutifs

Si a, b, c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique, alors $b^2 = ac$.
Réciproquement, si a, b, c sont non nuls et $b^2 = ac$, alors a, b, c sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $\dfrac{b}{a}$.

Trois termes consécutifs d'une suite géométrique

PROPRIÉTÉ 5.5 — Trois termes consécutifs

Si a, b, c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique, alors $b^2 = ac$.
Réciproquement, si a, b, c sont non nuls et $b^2 = ac$, alors a, b, c sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $\frac{b}{a}$.

DÉMONSTRATION

Si $b = qa$ et $c = qb$, alors $b^2 = b \times qa = a \times qb = ac$. Réciproquement, si a, b, c sont non nuls et $b^2 = ac$, alors $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$.

Monotonie d'une suite géométrique

REMARQUE 5.8 — Monotonie d'une suite géométrique de premier terme positif

Soit (u_n) géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$; alors $u_n > 0$ et $u_{n+1} - u_n = u_n(q-1)$.

- Si $q > 1$, (u_n) est strictement croissante ; si $0 < q < 1$, elle est strictement décroissante ; si $q = 1$, elle est constante.
- Si $q < 0$, les termes changent de signe à chaque rang : la suite n'est pas monotone.

Si $u_0 < 0$ et $q > 0$, le sens de variation est inversé.

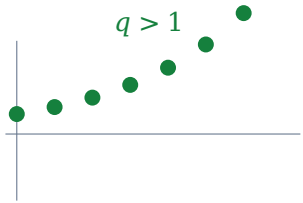
Monotonie d'une suite géométrique

REMARQUE 5.8 — Monotonie d'une suite géométrique de premier terme positif

Soit (u_n) géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$; alors $u_n > 0$ et $u_{n+1} - u_n = u_n(q-1)$.

- Si $q > 1$, (u_n) est strictement croissante ; si $0 < q < 1$, elle est strictement décroissante ; si $q = 1$, elle est constante.
- Si $q < 0$, les termes changent de signe à chaque rang : la suite n'est pas monotone.

Si $u_0 < 0$ et $q > 0$, le sens de variation est inversé.



strictement croissante

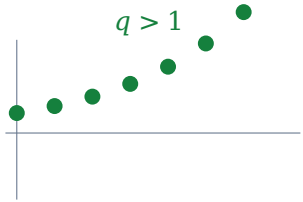
Monotonie d'une suite géométrique

REMARQUE 5.8 — Monotonie d'une suite géométrique de premier terme positif

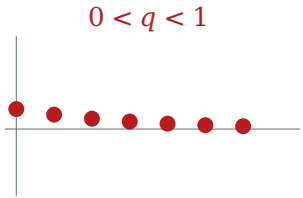
Soit (u_n) géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$; alors $u_n > 0$ et $u_{n+1} - u_n = u_n(q-1)$.

- Si $q > 1$, (u_n) est strictement croissante ; si $0 < q < 1$, elle est strictement décroissante ; si $q = 1$, elle est constante.
- Si $q < 0$, les termes changent de signe à chaque rang : la suite n'est pas monotone.

Si $u_0 < 0$ et $q > 0$, le sens de variation est inversé.



strictement croissante



strictement décroissante

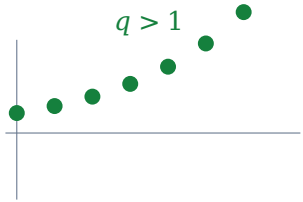
Monotonie d'une suite géométrique

REMARQUE 5.8 — Monotonie d'une suite géométrique de premier terme positif

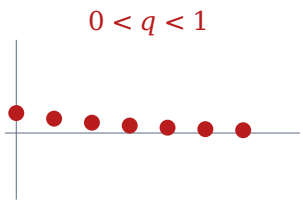
Soit (u_n) géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$; alors $u_n > 0$ et $u_{n+1} - u_n = u_n(q-1)$.

- Si $q > 1$, (u_n) est strictement croissante ; si $0 < q < 1$, elle est strictement décroissante ; si $q = 1$, elle est constante.
- Si $q < 0$, les termes changent de signe à chaque rang : la suite n'est pas monotone.

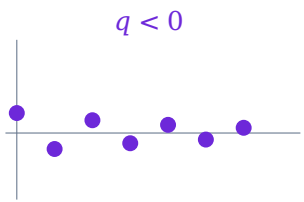
Si $u_0 < 0$ et $q > 0$, le sens de variation est inversé.



strictement croissante



strictement décroissante



signes alternés : pas monotone

Reconnaître une suite

MÉTHODE 5.3 — Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique

- On calcule $u_{n+1} - u_n$: si c'est une constante r (indépendante de n), la suite est arithmétique de raison r.

Reconnaître une suite

MÉTHODE 5.3 — Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique

- On calcule $u_{n+1} - u_n$: si c'est une constante r (indépendante de n), la suite est arithmétique de raison r.
- On écrit u_{n+1} sous la forme $q\,u_n$ avec q constant (ou, si les termes sont non nuls, on vérifie que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant) : la suite est géométrique de raison q.

Reconnaître une suite

MÉTHODE 5.3 — Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique

- On calcule $u_{n+1} - u_n$: si c'est une constante r (indépendante de n), la suite est arithmétique de raison r.
- On écrit u_{n+1} sous la forme $q\,u_n$ avec q constant (ou, si les termes sont non nuls, on vérifie que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant) : la suite est géométrique de raison q.
- Pour montrer qu'une suite n'est *pas* arithmétique (ou pas géométrique), un contre-exemple suffit : $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$ (ou $\frac{u_1}{u_0} \neq \frac{u_2}{u_1}$).

Reconnaître une suite

MÉTHODE 5.3 — Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique

- On calcule $u_{n+1} - u_n$: si c'est une constante r (indépendante de n), la suite est arithmétique de raison r.
- On écrit u_{n+1} sous la forme $q\,u_n$ avec q constant (ou, si les termes sont non nuls, on vérifie que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant) : la suite est géométrique de raison q.
- Pour montrer qu'une suite n'est *pas* arithmétique (ou pas géométrique), un contre-exemple suffit : $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$ (ou $\frac{u_1}{u_0} \neq \frac{u_2}{u_1}$).

ATTENTION 5.2

Le terme général d'une suite géométrique est $u_n = u_0\,q^n$, et non $u_0 + nq$ ni $u_0 \times q \times n$. L'exposant compte le nombre de multiplications par q : de u_p à u_n, il y en a $n - p$.

Application 5.6

APPLICATION 5.6

1. Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$ telle que $u_2 = 12$ et $u_4 = 48$. Déterminer q, u_0, puis u_n en fonction de n.
2. Montrer que la suite (v_n) définie par $v_n = \dfrac{2^{2n+1}}{3^n}$ est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.
3. Déterminer le réel x pour que les nombres $x - 1$; $x + 1$; $x + 7$ soient, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique.
4. Étudier la monotonie de la suite (w_n) définie par $w_n = -2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Application 5.6 — Solution

SOLUTION — Application 5.6

1. $u_4 = u_2\, q^2$, donc $q^2 = 4$ et, comme $q > 0$, $q = 2$; $u_0 = \dfrac{u_2}{q^2} = 3$; $u_n = 3 \times 2^n$.

Application 5.6 — Solution

SOLUTION — Application 5.6

1. $u_4 = u_2\, q^2$, donc $q^2 = 4$ et, comme $q > 0$, $q = 2$; $u_0 = \dfrac{u_2}{q^2} = 3$; $u_n = 3 \times 2^n$.
2. $v_{n+1} = \dfrac{2^{2n+3}}{3^{n+1}} = \dfrac{4}{3} \times \dfrac{2^{2n+1}}{3^n} = \dfrac{4}{3}\, v_n$: géométrique de raison $\frac{4}{3}$ et de premier terme $v_0 = 2$.

Application 5.6 — Solution

SOLUTION — Application 5.6

1. $u_4 = u_2\, q^2$, donc $q^2 = 4$ et, comme $q > 0$, $q = 2$; $u_0 = \dfrac{u_2}{q^2} = 3$; $u_n = 3 \times 2^n$.
2. $v_{n+1} = \dfrac{2^{2n+3}}{3^{n+1}} = \dfrac{4}{3} \times \dfrac{2^{2n+1}}{3^n} = \dfrac{4}{3}\, v_n$: géométrique de raison $\frac{4}{3}$ et de premier terme $v_0 = 2$.
3. Il faut $(x+1)^2 = (x-1)(x+7)$, soit $x^2 + 2x + 1 = x^2 + 6x - 7$, donc $x = 2$: les nombres 1 ; 3 ; 9 sont non nuls et forment bien une suite géométrique de raison 3.

Application 5.6 — Solution

SOLUTION — Application 5.6

1. $u_4 = u_2\, q^2$, donc $q^2 = 4$ et, comme $q > 0$, $q = 2$; $u_0 = \dfrac{u_2}{q^2} = 3$; $u_n = 3 \times 2^n$.
2. $v_{n+1} = \dfrac{2^{2n+3}}{3^{n+1}} = \dfrac{4}{3} \times \dfrac{2^{2n+1}}{3^n} = \dfrac{4}{3}\, v_n$: géométrique de raison $\frac{4}{3}$ et de premier terme $v_0 = 2$.
3. Il faut $(x+1)^2 = (x-1)(x+7)$, soit $x^2 + 2x + 1 = x^2 + 6x - 7$, donc $x = 2$: les nombres 1 ; 3 ; 9 sont non nuls et forment bien une suite géométrique de raison 3.
4. (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et $w_n < 0$. $w_{n+1} - w_n = w_n\left(\frac{1}{3} - 1\right) = -\frac{2}{3}\, w_n > 0$: (w_n) est strictement croissante (le premier terme négatif inverse le sens).

Exercice 5.3 — Une suite auxiliaire

EXERCICE 5.3 — Une suite auxiliaire

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Montrer par récurrence que $u_n < 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Étudier la monotonie de la suite (u_n).
4. On pose $v_n = u_n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique ; préciser sa raison et son premier terme. b) Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.
5. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $u_1 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$; $u_2 = \frac{7}{9} + 2 = \frac{25}{9}$.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $u_1 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$; $u_2 = \frac{7}{9} + 2 = \frac{25}{9}$.
2. $u_0 = 1 < 3$. Si $u_n < 3$, alors $\frac{1}{3}u_n < 1$, donc $u_{n+1} < 3$. Par récurrence, $u_n < 3$ pour tout n.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $u_1 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$; $u_2 = \frac{7}{9} + 2 = \frac{25}{9}$.
2. $u_0 = 1 < 3$. Si $u_n < 3$, alors $\frac{1}{3}u_n < 1$, donc $u_{n+1} < 3$. Par récurrence, $u_n < 3$ pour tout n.
3. $u_{n+1} - u_n = 2 - \frac{2}{3}u_n = \frac{2}{3}(3 - u_n) > 0$: (u_n) est strictement croissante.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $u_1 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$; $u_2 = \frac{7}{9} + 2 = \frac{25}{9}$.
2. $u_0 = 1 < 3$. Si $u_n < 3$, alors $\frac{1}{3}u_n < 1$, donc $u_{n+1} < 3$. Par récurrence, $u_n < 3$ pour tout n.
3. $u_{n+1} - u_n = 2 - \frac{2}{3}u_n = \frac{2}{3}(3 - u_n) > 0$: (u_n) est strictement croissante.
4. a) $v_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{3}$, $v_0 = -2$. b) $v_n = -2\left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $u_n = 3 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

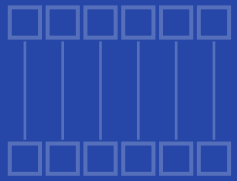
1. $u_1 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$; $u_2 = \frac{7}{9} + 2 = \frac{25}{9}$.
2. $u_0 = 1 < 3$. Si $u_n < 3$, alors $\frac{1}{3}u_n < 1$, donc $u_{n+1} < 3$. Par récurrence, $u_n < 3$ pour tout n.
3. $u_{n+1} - u_n = 2 - \frac{2}{3}u_n = \frac{2}{3}(3 - u_n) > 0$: (u_n) est strictement croissante.
4. a) $v_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{3}$, $v_0 = -2$. b) $v_n = -2\left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $u_n = 3 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.
5. $u_1 - u_0 = \frac{4}{3}$ et $u_2 - u_1 = \frac{4}{9}$: pas arithmétique. $\frac{u_1}{u_0} = \frac{7}{3}$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{25}{21}$: pas géométrique.

PARTIE

4

Somme de termes consécutifs

Cas d'une suite arithmétique
Cas d'une suite géométrique



Activité 5.5 — Le salaire total de Yassine

ACTIVITÉ 5.5 — Le salaire total de Yassine

Pour décider, Yassine veut comparer les salaires totaux perçus pendant les 24 mois (activité 5.4) : $A = a_0 + a_1 + \cdots + a_{23}$ et $B = b_0 + b_1 + \cdots + b_{23}$.

Activité 5.5 — Le salaire total de Yassine

ACTIVITÉ 5.5 — Le salaire total de Yassine

Pour décider, Yassine veut comparer les salaires totaux perçus pendant les 24 mois (activité 5.4) :
$A = a_0 + a_1 + \cdots + a_{23}$ et $B = b_0 + b_1 + \cdots + b_{23}$.

1. Écrire la somme A une seconde fois en commençant par le dernier terme, au-dessous de la première écriture, puis additionner les deux écritures terme à terme. Que remarque-t-on ? En déduire A.

Activité 5.5 — Le salaire total de Yassine

ACTIVITÉ 5.5 — Le salaire total de Yassine

Pour décider, Yassine veut comparer les salaires totaux perçus pendant les 24 mois (activité 5.4) :
$A = a_0 + a_1 + \cdots + a_{23}$ et $B = b_0 + b_1 + \cdots + b_{23}$.

1. Écrire la somme A une seconde fois en commençant par le dernier terme, au-dessous de la première écriture, puis additionner les deux écritures terme à terme. Que remarque-t-on ? En déduire A.
2. La méthode précédente fonctionne-t-elle pour B ? Calculer $b_0 + b_{23}$ et $b_1 + b_{22}$.

Activité 5.5 — Le salaire total de Yassine

ACTIVITÉ 5.5 — Le salaire total de Yassine

Pour décider, Yassine veut comparer les salaires totaux perçus pendant les 24 mois (activité 5.4) :
$A = a_0 + a_1 + \cdots + a_{23}$ et $B = b_0 + b_1 + \cdots + b_{23}$.

1. Écrire la somme A une seconde fois en commençant par le dernier terme, au-dessous de la première écriture, puis additionner les deux écritures terme à terme. Que remarque-t-on ? En déduire A.
2. La méthode précédente fonctionne-t-elle pour B ? Calculer $b_0 + b_{23}$ et $b_1 + b_{22}$.
3. Écrire $1{,}04\,B = b_1 + b_2 + \cdots + b_{24}$, puis calculer $1{,}04\,B - B$. En déduire B à l'unité près.

Activité 5.5 — Le salaire total de Yassine

ACTIVITÉ 5.5 — Le salaire total de Yassine

Pour décider, Yassine veut comparer les salaires totaux perçus pendant les 24 mois (activité 5.4) : $A = a_0 + a_1 + \cdots + a_{23}$ et $B = b_0 + b_1 + \cdots + b_{23}$.

1. Écrire la somme A une seconde fois en commençant par le dernier terme, au-dessous de la première écriture, puis additionner les deux écritures terme à terme. Que remarque-t-on ? En déduire A.
2. La méthode précédente fonctionne-t-elle pour B ? Calculer $b_0 + b_{23}$ et $b_1 + b_{22}$.
3. Écrire $1{,}04\,B = b_1 + b_2 + \cdots + b_{24}$, puis calculer $1{,}04\,B - B$. En déduire B à l'unité près.
4. Quel contrat Yassine doit-il choisir sur les deux ans ? Exprimer de même $a_0 + a_1 + \cdots + a_n$ et $b_0 + b_1 + \cdots + b_n$ en fonction de n.

Correction — Activité 5.5 (1)

CORRECTION — Activité 5.5

1. Chaque colonne a la même somme : $a_0 + a_{23} = a_1 + a_{22} = \cdots = 12\,600$ (on ajoute 200 en haut et on retire 200 en bas). Donc $2A = 24 \times 12\,600$ et $A = 151\,200$ DH.

Correction — Activité 5.5 (1)

CORRECTION — Activité 5.5

1. Chaque colonne a la même somme : $a_0 + a_{23} = a_1 + a_{22} = \cdots = 12\,600$ (on ajoute 200 en haut et on retire 200 en bas). Donc $2A = 24 \times 12\,600$ et $A = 151\,200$ DH.
2. $b_0 + b_{23} \approx 13\,858{,}86$ et $b_1 + b_{22} \approx 13\,639{,}67$: ces sommes ne sont pas égales, la méthode ne fonctionne pas pour B.



Correction — Activité 5.5 (2)

CORRECTION — Activité 5.5

3 Dans $1{,}04\,B - B$, tous les termes s'éliminent sauf $b_{24} - b_0$: $0{,}04\,B = 4000 \times 1{,}04^{24} - 4000$, donc $B = 100\,000\,(1{,}04^{24} - 1) \approx 156\,330$ DH.

Correction — Activité 5.5 (2)

CORRECTION — Activité 5.5

3. Dans $1{,}04\,B - B$, tous les termes s'éliminent sauf $b_{24} - b_0$: $0{,}04\,B = 4000 \times 1{,}04^{24} - 4000$, donc $B = 100\,000\,(1{,}04^{24} - 1) \approx 156\,330$ DH.

4. $B > A$: le contrat B rapporte environ 5130 DH de plus, Yassine doit choisir B. De même :

$$a_0 + \cdots + a_n = \frac{(n+1)(a_0 + a_n)}{2} = (n+1)(4000 + 100n) \text{ et}$$

$$b_0 + \cdots + b_n = 4000\,\frac{1{,}04^{n+1} - 1}{0{,}04} = 100\,000\,(1{,}04^{n+1} - 1).$$

Somme de termes d'une suite arithmétique

PROPRIÉTÉ 5.6 — Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique

Si (u_n) est une suite arithmétique, alors pour tous entiers $p \leqslant n$ de I :

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n - p + 1)\,\frac{u_p + u_n}{2}.$$

Autrement dit : $S = \text{(nombre de termes)} \times \dfrac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$.

Somme de termes d'une suite arithmétique

PROPRIÉTÉ 5.6 — Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique

Si (u_n) est une suite arithmétique, alors pour tous entiers $p \leqslant n$ de I :

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n - p + 1)\,\frac{u_p + u_n}{2}.$$

Autrement dit : $S =$ (nombre de termes) $\times \dfrac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$.

DÉMONSTRATION

On écrit $S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n$ et $S = u_n + u_{n-1} + \cdots + u_p$. Pour tout k, $u_{p+k} + u_{n-k} = u_p + kr + u_n - kr = u_p + u_n$. En additionnant terme à terme les $n - p + 1$ colonnes : $2S = (n - p + 1)(u_p + u_n)$.

Somme de termes d'une suite arithmétique

PROPRIÉTÉ 5.6 — Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique

Si (u_n) est une suite arithmétique, alors pour tous entiers $p \leqslant n$ de I :

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n - p + 1)\,\frac{u_p + u_n}{2}.$$

Autrement dit : $S =$ (nombre de termes) $\times \dfrac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$.

DÉMONSTRATION

On écrit $S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n$ et $S = u_n + u_{n-1} + \cdots + u_p$. Pour tout k, $u_{p+k} + u_{n-k} = u_p + kr + u_n - kr = u_p + u_n$. En additionnant terme à terme les $n - p + 1$ colonnes : $2S = (n - p + 1)(u_p + u_n)$.

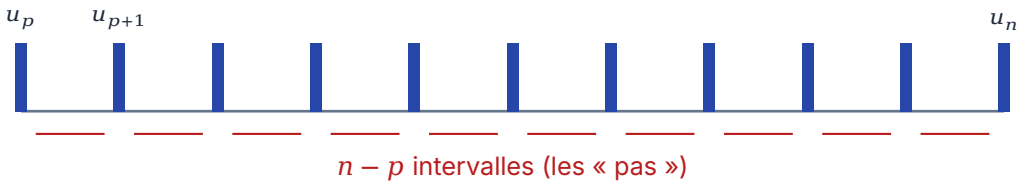
ATTENTION 5.3

De u_p à u_n, il y a $n - p + 1$ termes, et non $n - p$: de u_0 à u_{23}, il y a 24 termes.

Compter les termes : le piège des piquets

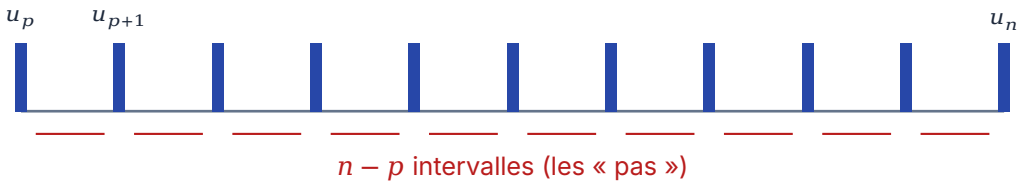


Compter les termes : le piège des piquets



Compter les termes : le piège des piquets

mais $n - p + 1$ piquets : ce sont les termes de la somme

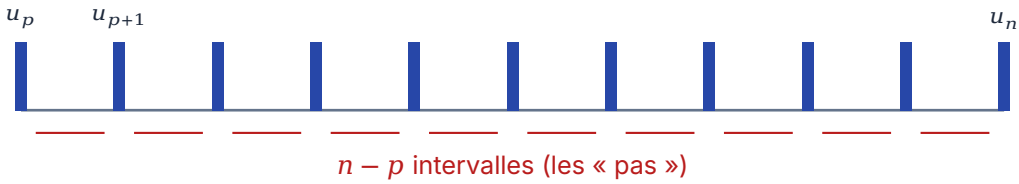


Compter les termes : le piège des piquets

EXEMPLE 5.6

$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ (somme de n termes d'une suite arithmétique de raison 1) ; par exemple $1 + 2 + \cdots + 100 = 5050$.

mais $n - p + 1$ piquets : ce sont les termes de la somme



Application 5.7

APPLICATION 5.7

1. Calculer la somme $S = 7 + 11 + 15 + \cdots + 403$.
2. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -3$ et de raison 2. Calculer $T = u_5 + u_6 + \cdots + u_{20}$.

Application 5.7

APPLICATION 5.7

1. Calculer la somme $S = 7 + 11 + 15 + \cdots + 403$.
2. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -3$ et de raison 2. Calculer $T = u_5 + u_6 + \cdots + u_{20}$.

SOLUTION

1. Termes d'une suite arithmétique de raison 4 : $7 + 4k = 403$ donne $k = 99$, soit 100 termes.
   $S = 100 \times \dfrac{7 + 403}{2} = 20\,500.$

Application 5.7

APPLICATION 5.7

1. Calculer la somme $S = 7 + 11 + 15 + \cdots + 403$.
2. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -3$ et de raison 2. Calculer $T = u_5 + u_6 + \cdots + u_{20}$.

SOLUTION

1. Termes d'une suite arithmétique de raison 4 : $7 + 4k = 403$ donne $k = 99$, soit 100 termes.
   $S = 100 \times \dfrac{7 + 403}{2} = 20\,500.$
2. $u_n = -3 + 2n$, $u_5 = 7$, $u_{20} = 37$; il y a $20 - 5 + 1 = 16$ termes : $T = 16 \times \dfrac{7 + 37}{2} = 352.$

Somme de termes d'une suite géométrique

PROPRIÉTÉ 5.7 — Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

Si (u_n) est une suite géométrique de raison $q \neq 1$, alors pour tous entiers $p \leqslant n$ de I :

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

Autrement dit : $S = \text{(premier terme)} \times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$. Si $q = 1$, $S = (n - p + 1)\, u_p$.

Somme de termes d'une suite géométrique

PROPRIÉTÉ 5.7 — Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

Si (u_n) est une suite géométrique de raison $q \neq 1$, alors pour tous entiers $p \leqslant n$ de I :

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

Autrement dit : $S =$ (premier terme) $\times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$. Si $q = 1$, $S = (n - p + 1)\, u_p$.

DÉMONSTRATION

Soit $S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n$. Alors $qS = u_{p+1} + \cdots + u_n + u_{n+1}$, donc $S - qS = u_p - u_{n+1} = u_p - u_p\, q^{n-p+1}$. Comme $q \neq 1$, on divise par $1 - q$.

Somme de termes d'une suite géométrique

PROPRIÉTÉ 5.7 — Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

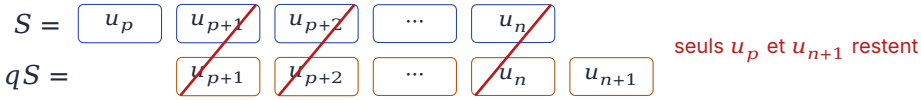
Si (u_n) est une suite géométrique de raison $q \neq 1$, alors pour tous entiers $p \leqslant n$ de I :

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

Autrement dit : $S =$ (premier terme) $\times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$. Si $q = 1$, $S = (n - p + 1)\, u_p$.

DÉMONSTRATION

Soit $S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n$. Alors $qS = u_{p+1} + \cdots + u_n + u_{n+1}$, donc $S - qS = u_p - u_{n+1} = u_p - u_p\, q^{n-p+1}$. Comme $q \neq 1$, on divise par $1 - q$.



Exemple 5.7

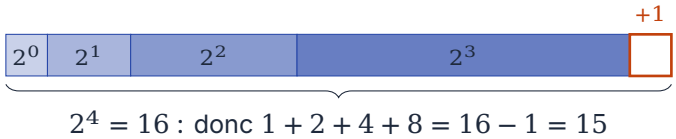
EXEMPLE 5.7

$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = \dfrac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} = 2^{n+1} - 1$; par exemple $1 + 2 + 4 + \cdots + 1024 = 2047$.

Exemple 5.7

EXEMPLE 5.7

$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = \dfrac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} = 2^{n+1} - 1$; par exemple $1 + 2 + 4 + \cdots + 1024 = 2047$.



Application 5.8

APPLICATION 5.8

1. Calculer la somme $T = 3 + 6 + 12 + \cdots + 3 \times 2^{10}$.
2. Soit (v_n) la suite géométrique de raison $-\frac{1}{2}$ telle que $v_1 = 2$. Calculer $v_1 + v_2 + \cdots + v_8$.
3. Exprimer en fonction de n la somme $U_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}$.

Application 5.8

APPLICATION 5.8

1. Calculer la somme $T = 3 + 6 + 12 + \cdots + 3 \times 2^{10}$.
2. Soit (v_n) la suite géométrique de raison $-\frac{1}{2}$ telle que $v_1 = 2$. Calculer $v_1 + v_2 + \cdots + v_8$.
3. Exprimer en fonction de n la somme $U_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}$.

SOLUTION

1. Suite géométrique de raison 2, de 3×2^0 à 3×2^{10} : 11 termes.
   $T = 3 \times \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 3 \times 2047 = 6141.$

Application 5.8

APPLICATION 5.8

1. Calculer la somme $T = 3 + 6 + 12 + \cdots + 3 \times 2^{10}$.
2. Soit (v_n) la suite géométrique de raison $-\frac{1}{2}$ telle que $v_1 = 2$. Calculer $v_1 + v_2 + \cdots + v_8$.
3. Exprimer en fonction de n la somme $U_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}$.

SOLUTION

1. Suite géométrique de raison 2, de 3×2^0 à 3×2^{10} : 11 termes.
   $T = 3 \times \dfrac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 3 \times 2047 = 6141.$
2. 8 termes :
   $v_1 \times \dfrac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^8}{1 + \frac{1}{2}} = 2 \times \dfrac{255/256}{3/2} = \dfrac{85}{64}.$

Application 5.8

APPLICATION 5.8

1. Calculer la somme $T = 3 + 6 + 12 + \cdots + 3 \times 2^{10}$.
2. Soit (v_n) la suite géométrique de raison $-\frac{1}{2}$ telle que $v_1 = 2$. Calculer $v_1 + v_2 + \cdots + v_8$.
3. Exprimer en fonction de n la somme $U_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}$.

SOLUTION

1. Suite géométrique de raison 2, de 3×2^0 à 3×2^{10} : 11 termes.
   $T = 3 \times \dfrac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 3 \times 2047 = 6141.$
2. 8 termes :
   $v_1 \times \dfrac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^8}{1 + \frac{1}{2}} = 2 \times \dfrac{255/256}{3/2} = \dfrac{85}{64}.$
3. $n + 1$ termes, raison $\frac{1}{3}$:
   $U_n = \dfrac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \dfrac{3}{2}\left(1 - \dfrac{1}{3^{n+1}}\right).$

Exercice 5.4 — Reboiser avec l'arganier (partie A)

EXERCICE 5.4 (PARTIE A) — Reboiser avec l'arganier

Partie A. Une association plante 1200 arganiers en 2027, puis chaque année 150 arganiers de plus que l'année précédente. On note p_n le nombre d'arganiers plantés en l'année $2027+n$.

1. Justifier que (p_n) est une suite arithmétique, puis exprimer p_n en fonction de n.
2. Combien d'arganiers seront plantés en 2036 ? Combien au total de 2027 à 2036 ?
3. Montrer que le nombre total d'arganiers plantés de 2027 à l'année $2027+n$ est $(n+1)(1200+75n)$. En déduire l'année à partir de laquelle ce total dépasse $50\,000$.

Exercice 5.4 — Reboiser avec l'arganier (partie B)

EXERCICE 5.4 (PARTIE B) — **Reboiser avec l'arganier**

Partie B. Une pépinière produit 3000 plants en 2027, et sa production augmente de $10\,\%$ chaque année. On note q_n sa production de l'année $2027 + n$.

4. Exprimer q_n en fonction de n, puis calculer la production totale de 2027 à 2036, à l'unité près.

5. a) Montrer par récurrence que $1{,}1^n \geqslant 1 + 0{,}1\,n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. b) En déduire que $q_n \geqslant p_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la pépinière couvre chaque année les besoins de l'association.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $p_{n+1} = p_n + 150$: suite arithmétique de raison 150 et de premier terme $p_0 = 1200$; $p_n = 1200 + 150n$.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $p_{n+1} = p_n + 150$: suite arithmétique de raison 150 et de premier terme $p_0 = 1200$; $p_n = 1200 + 150n$.
2. En 2036, $n = 9$: $p_9 = 2550$. Total : $10 \times \dfrac{1200 + 2550}{2} = 18\,750$ arganiers.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $p_{n+1} = p_n + 150$: suite arithmétique de raison 150 et de premier terme $p_0 = 1200$; $p_n = 1200 + 150n$.
2. En 2036, $n = 9$: $p_9 = 2550$. Total : $10 \times \dfrac{1200 + 2550}{2} = 18\,750$ arganiers.
3. Total $= (n+1)\dfrac{p_0 + p_n}{2} = (n+1)\dfrac{2400 + 150n}{2} = (n+1)(1200 + 75n)$. Pour $n = 18$: $48\,450$; pour $n = 19$: $52\,500$; le total croît avec n, donc il dépasse $50\,000$ à partir de 2046.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $p_{n+1} = p_n + 150$: suite arithmétique de raison 150 et de premier terme $p_0 = 1200$; $p_n = 1200 + 150n$.
2. En 2036, $n = 9$: $p_9 = 2550$. Total : $10 \times \dfrac{1200 + 2550}{2} = 18\,750$ arganiers.
3. Total $= (n+1)\dfrac{p_0 + p_n}{2} = (n+1)\dfrac{2400 + 150n}{2} = (n+1)(1200 + 75n)$. Pour $n = 18$: $48\,450$; pour $n = 19$: $52\,500$; le total croît avec n, donc il dépasse $50\,000$ à partir de 2046.
4. $q_{n+1} = 1{,}1\, q_n$: $q_n = 3000 \times 1{,}1^n$. Total : $3000 \times \dfrac{1{,}1^{10} - 1}{0{,}1} = 30\,000\,(1{,}1^{10} - 1) \approx 47\,812$ plants.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $p_{n+1} = p_n + 150$: suite arithmétique de raison 150 et de premier terme $p_0 = 1200$; $p_n = 1200 + 150n$.
2. En 2036, $n = 9$: $p_9 = 2550$. Total : $10 \times \dfrac{1200 + 2550}{2} = 18\,750$ arganiers.
3. Total $= (n+1)\dfrac{p_0 + p_n}{2} = (n+1)\dfrac{2400 + 150n}{2} = (n+1)(1200 + 75n)$. Pour $n = 18$: $48\,450$; pour $n = 19$: $52\,500$; le total croît avec n, donc il dépasse $50\,000$ à partir de 2046.
4. $q_{n+1} = 1{,}1\, q_n$: $q_n = 3000 \times 1{,}1^n$. Total : $3000 \times \dfrac{1{,}1^{10} - 1}{0{,}1} = 30\,000\,(1{,}1^{10} - 1) \approx 47\,812$ plants.
5. a) $1{,}1^0 = 1 \geqslant 1$. Si $1{,}1^n \geqslant 1 + 0{,}1n$, alors $1{,}1^{n+1} \geqslant 1{,}1(1 + 0{,}1n) = 1 + 0{,}1(n+1) + 0{,}01n \geqslant 1 + 0{,}1(n+1)$. b) $q_n \geqslant 3000(1 + 0{,}1n) = 3000 + 300n \geqslant 1200 + 150n = p_n$.

Exercice 5.5 — Synthèse

EXERCICE 5.5 — Synthèse

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n + 3}{u_n + 4}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. a) Vérifier que $u_{n+1} - 1 = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 4}$. b) Montrer par récurrence que $0 \leqslant u_n < 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(1 - u_n)(u_n + 3)}{u_n + 4}$, puis en déduire la monotonie de (u_n).
4. On pose $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et préciser v_0. b) Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.
5. Calculer $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ en fonction de n.

Correction — Exercice 5.5 (1)

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $u_1 = \frac{3}{4}$; $u_2 = \dfrac{\frac{3}{2}+3}{\frac{3}{4}+4} = \dfrac{9/2}{19/4} = \dfrac{18}{19}$.

Correction — Exercice 5.5 (1)

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $u_1 = \frac{3}{4}$; $u_2 = \dfrac{\frac{3}{2}+3}{\frac{3}{4}+4} = \dfrac{9/2}{19/4} = \dfrac{18}{19}$.

2. a) $u_{n+1} - 1 = \dfrac{2u_n + 3 - u_n - 4}{u_n + 4} = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 4}$. b) $u_0 = 0$ convient. Si $0 \leqslant u_n < 1$: $u_n + 4 > 0$ et $u_n - 1 < 0$, donc $u_{n+1} < 1$; $2u_n + 3 > 0$, donc $u_{n+1} > 0$. Par récurrence, $0 \leqslant u_n < 1$.

Correction — Exercice 5.5 (1)

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $u_1 = \frac{3}{4}$; $u_2 = \dfrac{\frac{3}{2}+3}{\frac{3}{4}+4} = \dfrac{9/2}{19/4} = \dfrac{18}{19}$.

2. a) $u_{n+1} - 1 = \dfrac{2u_n + 3 - u_n - 4}{u_n + 4} = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 4}$. b) $u_0 = 0$ convient. Si $0 \leqslant u_n < 1$: $u_n + 4 > 0$ et $u_n - 1 < 0$, donc $u_{n+1} < 1$; $2u_n + 3 > 0$, donc $u_{n+1} > 0$. Par récurrence, $0 \leqslant u_n < 1$.

3. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{2u_n + 3 - u_n^2 - 4u_n}{u_n + 4} = \dfrac{-(u_n - 1)(u_n + 3)}{u_n + 4} = \dfrac{(1 - u_n)(u_n + 3)}{u_n + 4} > 0$: (u_n) est strictement croissante.

Correction — Exercice 5.5 (2)

CORRECTION — Exercice 5.5

4 a) $u_{n+1}+3=\dfrac{5(u_n+3)}{u_n+4}$, donc $v_{n+1}=\dfrac{u_n-1}{5(u_n+3)}=\frac{1}{5}v_n$; $v_0=-\frac{1}{3}$. b) $v_n=-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{5}\right)^n$; de $v_n(u_n+3)=u_n-1$ on tire $u_n=\dfrac{1+3v_n}{1-v_n}=\dfrac{3(5^n-1)}{3\times 5^n+1}$.

Correction — Exercice 5.5 (2)

CORRECTION — Exercice 5.5

4 a) $u_{n+1}+3=\dfrac{5(u_n+3)}{u_n+4}$, donc $v_{n+1}=\dfrac{u_n-1}{5(u_n+3)}=\frac{1}{5}v_n$; $v_0=-\frac{1}{3}$. b) $v_n=-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{5}\right)^n$; de $v_n(u_n+3)=u_n-1$ on tire $u_n=\dfrac{1+3v_n}{1-v_n}=\dfrac{3(5^n-1)}{3\times 5^n+1}$.

5 $S_n=v_0\times\dfrac{1-\left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{5}}=-\dfrac{5}{12}\left(1-\dfrac{1}{5^{n+1}}\right)$.

BILAN

L'essentiel à retenir

SUITES

Récurrente : u_{n_0} donné et $u_{n+1} = f(u_n)$. Ne pas confondre u_{n+1} et $u_n + 1$.

BILAN

L'essentiel à retenir

SUITES

Récurrente : u_{n_0} donné et $u_{n+1} = f(u_n)$. Ne pas confondre u_{n+1} et $u_n + 1$.

MAJORER PAR RÉCURRENCE

Initialisation $u_{n_0} \leqslant M$; hérédité $u_n \leqslant M \Rightarrow u_{n+1} \leqslant M$.

BILAN

L'essentiel à retenir

SUITES

Récurrente : u_{n_0} donné et $u_{n+1} = f(u_n)$. Ne pas confondre u_{n+1} et $u_n + 1$.

MAJORER PAR RÉCURRENCE

Initialisation $u_{n_0} \leqslant M$; hérédité $u_n \leqslant M \Rightarrow u_{n+1} \leqslant M$.

MONOTONIE

Signe de $u_{n+1} - u_n$; ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ comparé à 1 (termes > 0) ; ou $u_n = f(n)$ et variations de f.

BILAN

L'essentiel à retenir

SUITES

Récurrente : u_{n_0} donné et $u_{n+1} = f(u_n)$. Ne pas confondre u_{n+1} et $u_n + 1$.

MAJORER PAR RÉCURRENCE

Initialisation $u_{n_0} \leqslant M$; hérédité $u_n \leqslant M \Rightarrow u_{n+1} \leqslant M$.

MONOTONIE

Signe de $u_{n+1} - u_n$; ou $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ comparé à 1 (termes > 0) ; ou $u_n = f(n)$ et variations de f.

ARITHMÉTIQUE DE RAISON r

$u_{n+1} = u_n + r$; $u_n = u_p + (n-p)r$; $2b = a + c$; $S =$ (nb de termes) $\times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

SUITES

Récurrente : u_{n_0} donné et $u_{n+1} = f(u_n)$. Ne pas confondre u_{n+1} et $u_n + 1$.

MAJORER PAR RÉCURRENCE

Initialisation $u_{n_0} \leqslant M$; hérédité $u_n \leqslant M \Rightarrow u_{n+1} \leqslant M$.

MONOTONIE

Signe de $u_{n+1} - u_n$; ou $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ comparé à 1 (termes > 0) ; ou $u_n = f(n)$ et variations de f.

ARITHMÉTIQUE DE RAISON r

$u_{n+1} = u_n + r$; $u_n = u_p + (n-p)r$; $2b = a + c$;

$S =$ (nb de termes) $\times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

GÉOMÉTRIQUE DE RAISON q

$u_{n+1} = q\,u_n$; $u_n = u_p\,q^{n-p}$; $b^2 = ac$;

$S = \text{premier} \times \dfrac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1-q}$ $(q \neq 1)$.

BILAN

L'essentiel à retenir

SUITES

Récurrente : u_{n_0} donné et $u_{n+1} = f(u_n)$. Ne pas confondre u_{n+1} et $u_n + 1$.

MAJORER PAR RÉCURRENCE

Initialisation $u_{n_0} \leqslant M$; hérédité $u_n \leqslant M \Rightarrow u_{n+1} \leqslant M$.

MONOTONIE

Signe de $u_{n+1} - u_n$; ou $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ comparé à 1 (termes > 0) ; ou $u_n = f(n)$ et variations de f.

ARITHMÉTIQUE DE RAISON r

$u_{n+1} = u_n + r$; $u_n = u_p + (n-p)r$; $2b = a + c$;

$S =$ (nb de termes) $\times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

GÉOMÉTRIQUE DE RAISON q

$u_{n+1} = q\,u_n$; $u_n = u_p\,q^{n-p}$; $b^2 = ac$;

$S =$ premier $\times \dfrac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1-q}$ $(q \neq 1)$.

PIÈGES

Quelques termes ne prouvent rien ; de u_p à u_n : $n - p + 1$ termes ; $u_0 q^n$ et non $u_0 + nq$.